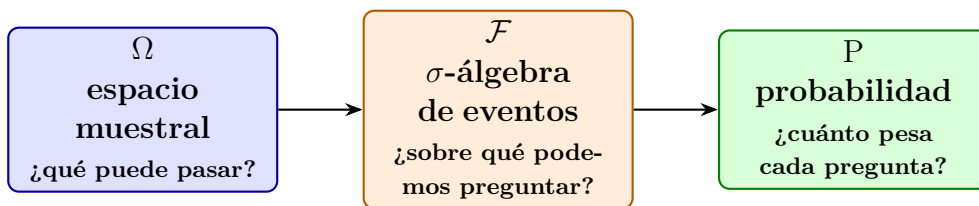


Fundamentos de la probabilidad

Puntos 1.1 a 2.3 de pie-resum

Guía de estudio con todas las demostraciones
y con figuras geométricas para cada idea



Índice

1.1 Experimentos aleatorios y eventos aleatorios	3
1.2 Álgebra de eventos	8
1.3 Espacios de probabilidad	12
1.4 Espacios de probabilidad discretos	18
1.5 Eventos independientes	22
1.6 Producto de espacios de probabilidad	27
2.1 Variables aleatorias	30
2.2 Función de distribución	32
2.3 Variables aleatorias discretas	35
Ejercicios resueltos	42
Resumen de resultados	44
Lista de demostraciones que debes saber reproducir	45

Cómo usar esta guía

Los apuntes del profesor (**pie-resum**) son un *esqueleto*: definiciones y resultados, sin demostraciones y casi sin ejemplos. Esta guía rellena ese esqueleto y sigue **exactamente la numeración** de **pie-resum** hasta el punto (1.6.3), de modo que el punto (1.3.4) de esta guía es el (1.3.4) de tus apuntes.

A partir de la sección 2 (*Variables aleatorias*) la fuente cambia: el **pie-resum** que me pasaste no incluye el tema 2, así que esas secciones (2.1 a 2.3) están construidas a partir del archivo de ampliación, con la numeración de secciones de ese documento; la numeración de los ítems dentro de cada punto (por ejemplo “(2.1.1)”) es propia de esta guía, no del profesor. Se avisa de nuevo, con más detalle, al principio de la sección 2.

Para cada punto encontrarás estas cajas:

Definición / enunciado formal

Lo que hay que saber escribir tal cual en un examen: las definiciones y los enunciados, con rigor.

Intuición

Qué significa realmente lo anterior, con lenguaje corriente, ejemplos y dibujos. Si algo no se entiende en la caja azul, se entiende aquí.

Proposición / Teorema / Lema

Un resultado que se deduce de las definiciones. Siempre va seguido de su demostración.

Demostración. La demostración completa, paso a paso, indicando qué propiedad se usa en cada paso. ■

Ejemplo

Un ejemplo concreto con números.

Ojo

Un error típico o una trampa habitual.

El modelo geométrico que usaremos en toda la guía

Toda la teoría se puede *dibujar*. Imagina que Ω es una región del plano (por ejemplo un cuadrado de área 1) y que la probabilidad de un evento es **el área** que ocupa. Es una imagen, no una definición: la probabilidad también sirve para situaciones discretas donde no hay ninguna región. Pero cada axioma y cada demostración del tema se convierte en un dibujo que se entiende de un vistazo.

Lenguaje de la probabilidad	Imagen geométrica
espacio muestral Ω	una región (el cuadrado unidad)
resultado $\omega \in \Omega$	un punto de la región
evento $A \subset \Omega$	una subregión
“ A o B ”, “ A y B ”, “no A ”	unión, intersección y complementario de regiones
eventos incompatibles	regiones disjuntas
probabilidad $P(A)$	área de la región A
axiomas de Kolmogórov	el área total es 1; las áreas no son negativas; el área de regiones disjuntas se suma
eventos independientes	el área de $A \cap B$ es el producto de las “anchuras” de A y de B (rectángulos)

Ojo

Las demostraciones de esta guía son las de la teoría, no las de los dibujos. Los dibujos ayudan a entenderlas y a recordarlas, pero en un examen lo que vale es la demostración lógica (que aquí siempre aparece completa).

1.1 Experimentos aleatorios y eventos aleatorios

Esta sección fija el *vocabulario*: qué es un experimento, qué puede salir, y qué es un “evento”. La idea clave es una traducción: **una pregunta sobre el resultado equivale a un subconjunto de Ω** . A partir de ahí, la lógica (“o”, “y”, “no”) se convierte en teoría de conjuntos (unión, intersección, complementario).

1.1.1 Experimento aleatorio y prueba

Definición

Un **experimento aleatorio** es un experimento E que se puede repetir tantas veces como se quiera *en las mismas condiciones*. Cada repetición se llama **prueba** y produce un **resultado**.

Intuición

Es cualquier cosa que puedas repetir: tirar un dado, medir el ruido en un canal de comunicaciones, contar las llamadas que llegan a una centralita en un minuto. “Aleatorio” *no* quiere decir “caótico” ni “sin reglas”: las condiciones son siempre las mismas, pero aun así no puedes predecir con certeza el resultado de cada prueba concreta.

1.1.2 Espacio muestral

Definición

El **espacio muestral** es el conjunto Ω de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Intuición

Ω es la lista completa de “lo que puede salir”. Debe cumplir dos cosas: que no falte ninguna posibilidad y que en cada prueba salga *exactamente un* elemento de la lista (los resultados no se solapan). Geométricamente, es la región donde “cae el dardo” en cada prueba. **Tú eliges** Ω : depende de qué información quieras registrar.

Ejemplos de espacios muestrales

- Una moneda: $\Omega = \{C, X\}$ (C = cara, X = cruz). Con esta elección estamos ignorando que la moneda podría quedar de canto.
- Dos monedas: $\Omega = \{CC, CX, XC, XX\}$.
- Un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Dos dados *distinguibiles* (uno rojo y otro azul): $\Omega_1 = \{(a, b) : a, b \in \{1, \dots, 6\}\}$, con 36 elementos.
- Dos dados *indistinguibiles* (solo anotamos qué números han salido, no cuál es cuál): $\Omega_2 = \{\{a, b\}\}$, con $6 + \binom{6}{2} = 6 + 15 = 21$ elementos.

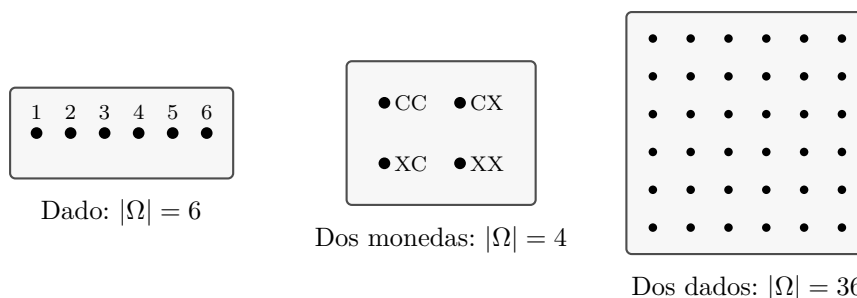


Figura 1: El espacio muestral como conjunto de puntos. Cada punto es un resultado posible; en cada prueba sale exactamente uno.

1.1.3 – 1.1.4 Evento aleatorio = subconjunto de Ω

Definición

Un **evento aleatorio** es una proposición lógica $S[\omega]$ referida al posible resultado ω de una prueba. La realización de la prueba determina si es cierta o falsa (si el evento ha *ocurrido* o no).

El evento se **identifica** con el subconjunto

$$S = \{\omega \in \Omega \mid S[\omega] \text{ es cierto}\} \subset \Omega.$$

Así, el conjunto de todos los posibles eventos se identifica con el conjunto $\mathcal{P}(\Omega)$ de las partes de Ω .

Intuición

Un evento es una *pregunta de sí/no sobre el resultado*: “¿ha salido par?”, “¿la suma es 6?”. En lugar de guardar la pregunta, guardamos **la lista de resultados que la hacen cierta**. Geométricamente, un evento es una subregión de Ω : si el punto ω cae dentro de la región S , el evento S ha ocurrido; si cae fuera, no.

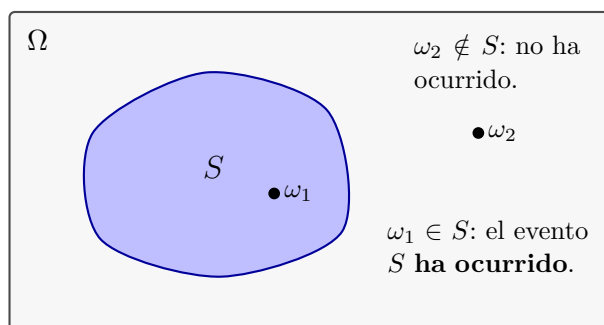


Figura 2: Un evento S es una subregión de Ω . La prueba “lanza un dardo” y el resultado es el punto ω donde cae.

Ejemplo

En el dado, el evento S = “sale par” es $S = \{2, 4, 6\}$. El evento “sale un número mayor que 6” es $\emptyset$. El evento “sale un número entre 1 y 6” es Ω .

¿Cuántos eventos hay? Si Ω tiene n elementos, hay 2^n eventos: para formar un subconjunto hay que decidir, para cada uno de los n elementos, “dentro” o “fuera” (2 opciones cada vez). Para el dado son $2^6 = 64$ eventos.

Ojo

En los apuntes se usa la *misma letra* para la pregunta $S[\omega]$ y para el conjunto S (un “abuso de lenguaje” cómodo). Dos preguntas que son ciertas exactamente para los mismos resultados son *el mismo evento*: por ejemplo “sale par” y “sale 2, 4 o 6”.

1.1.5 Operaciones lógicas $\leftrightarrow$ operaciones de conjuntos

Tabla de correspondencias

Proposiciones	Subconjuntos	Se lee
disyunción: R o S	unión $R \cup S$	ocurre al menos uno de los dos
conjunción: R y S	intersección $R \cap S$	ocurren los dos
negación: no R	complementario $R^c = \Omega - R$	no ocurre R
implicación: $R \Rightarrow S$	inclusión $R \subset S$	si ocurre R , ocurre S
equivalencia: $R \Leftrightarrow S$	igualdad $R = S$	son el mismo evento
R pero no S	diferencia $R - S = R \cap S^c$	ocurre R y no ocurre S

Intuición

Es un diccionario: cada palabra lógica tiene un equivalente en conjuntos (“o” es *juntar*, “y” es la *parte común*, “no” es *lo que queda fuera*). La Figura 3 lo dibuja: la zona sombreada es siempre el evento indicado.

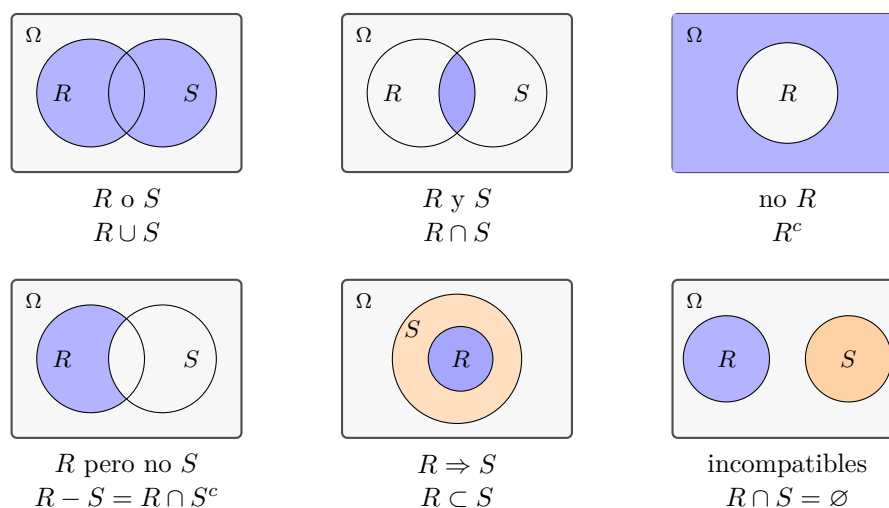


Figura 3: Diagramas de Venn de las operaciones entre eventos (la zona sombreada es el evento indicado) y de la inclusión y la incompatibilidad.

Lema 1.1.5 (verificación de la tabla y leyes que usaremos)

Sean A, B, C eventos y A_i ($i \in I$, con I finito o numerable) una familia de eventos.

- (a) **Tabla.** $\omega \in R \cup S \iff R[\omega] \text{ o } S[\omega]$; $\omega \in R \cap S \iff R[\omega] \text{ y } S[\omega]$; $\omega \in R^c \iff \text{no } R[\omega]$; $R \subset S \iff (R[\omega] \Rightarrow S[\omega] \forall \omega)$; $R = S \iff (R[\omega] \Leftrightarrow S[\omega] \forall \omega)$; $R - S = R \cap S^c$.
- (b) **De Morgan.** $(\bigcup_i A_i)^c = \bigcap_i A_i^c$ y $(\bigcap_i A_i)^c = \bigcup_i A_i^c$.
- (c) **Distributiva.** $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.
- (d) **Opuestos.** $A \cup A^c = \Omega$ y $A \cap A^c = \emptyset$.
- (e) **Descomposiciones disjuntas.** $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ con $(A \cap B) \cap (A - B) = \emptyset$; $A \cup B = A \cup (B - A)$ con $A \cap (B - A) = \emptyset$.

Demostración. Se demuestran traduciendo cada afirmación a lógica con la definición de evento (1.1.4).

(a) Es la definición de cada operación: $S = \{\omega : S[\omega]\}$, y la unión, intersección y complementario de conjuntos se definen con “o”, “y” y “no”. La inclusión $R \subset S$ significa que todo $\omega \in R$ está en S , es decir, $R[\omega] \Rightarrow S[\omega]$; y $R = S$ es la doble inclusión. Por último, $\omega \in R - S \iff R[\omega]$ y no $S[\omega] \iff \omega \in R \cap S^c$.

(b) $\omega \in (\bigcup_i A_i)^c \iff \text{no existe } i \text{ con } \omega \in A_i \iff \text{para todo } i, \omega \notin A_i \iff \omega \in \bigcap_i A_i^c$. Análogamente, $\omega \in (\bigcap_i A_i)^c \iff \text{no (para todo } i, \omega \in A_i) \iff \text{existe } i \text{ con } \omega \notin A_i \iff \omega \in \bigcup_i A_i^c$. (Es la regla lógica “la negación de *existe* es *para todo no*”).

(c) $\omega \in (A \cup B) \cap C \iff (\omega \in A \text{ o } \omega \in B) \text{ y } \omega \in C \iff (\omega \in A \text{ y } \omega \in C) \text{ o } (\omega \in B \text{ y } \omega \in C) \iff \omega \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

(d) Para cada ω , o bien $\omega \in A$ o bien $\omega \notin A$ (y no ambas): así $\omega \in A \cup A^c$ siempre, y $\omega \in A \cap A^c$ nunca.

(e) Sea $\omega \in A$. O bien $\omega \in B$ (entonces $\omega \in A \cap B$) o bien $\omega \notin B$ (entonces $\omega \in A - B$); recíprocamente, ambos conjuntos están dentro de A . Son disjuntos porque $A - B$ contiene solo puntos que no están en B . Para la segunda: si $\omega \in A \cup B$ y $\omega \notin A$, entonces $\omega \in B$ y $\omega \notin A$, es decir $\omega \in B - A$; la inclusión contraria es evidente. Y $A \cap (B - A) = \emptyset$ porque $B - A$ solo tiene puntos fuera de A . ■

Intuición

Los apartados (d) y (e) son el “truco” que usaremos en *todas* las demostraciones de la sección 1.3: **trocear un evento en pedazos que no se solapan**, para poder sumar sus probabilidades. Por ejemplo, $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ parte la región A en la zona que comparte con B y la zona que no (mira el diagrama 4 y el 2 de la Figura 3).

Dos monedas

Sea A = “sale alguna cara” = $\{CC, CX, XC\}$ y B = “sale alguna cruz” = $\{CX, XC, XX\}$. Entonces $A^c = \{XX\}$ (ninguna cara), $A \cap B = \{CX, XC\}$ (hay una cara y una cruz), $A \cup B = \Omega$ y $A - B = \{CC\}$.

CC	CX	CC	CX	CC	CX	CC	CX
XC	XX	XC	XX	XC	XX	XC	XX
A		B		$A \cap B$		$A - B$	

(Filas: resultado de la 1.^a moneda, C arriba y X abajo. Columnas: resultado de la 2.^a moneda, C a la izquierda y X a la derecha.)

1.1.6 Eventos imposible, seguro e incompatibles

Definición

- **Evento imposible:** el que es siempre falso; corresponde a $\emptyset$.
- **Evento seguro:** el que es siempre cierto; corresponde a Ω .
- Dos eventos R y S son **incompatibles** cuando “ R y S ” es imposible, es decir, cuando son subconjuntos disjuntos: $R \cap S = \emptyset$.

Intuición

El imposible es “no ocurre en ninguna prueba” (la región vacía); el seguro es “ocurre en todas” (toda la región). Incompatibles = *no pueden ocurrir a la vez* = regiones sin puntos comunes (diagrama 6 de la Figura 3). Un evento y su contrario son siempre incompatibles y juntos cubren todo Ω : es el Lema 1.1.5(d). Ejemplo: en un dado, “sale 1” y “sale 2” son incompatibles.

Ojo

Incompatibles (no pueden ocurrir juntos) **no significa independientes**. Es una confusión muy común; en la sección 1.5 veremos que, de hecho, son casi lo contrario.

1.1.7 Dos lenguajes para lo mismo

Como la correspondencia anterior es una identificación perfecta, tratamos los eventos como proposiciones o como subconjuntos, según convenga. En las demostraciones usaremos casi siempre subconjuntos, porque los diagramas de Venn ayudan a ver qué pasa.

1.2 Álgebra de eventos

Hasta ahora, cualquier subconjunto de Ω era un evento. Pero, si Ω es muy grande (por ejemplo $\Omega = \mathbb{R}$), no es posible dar una probabilidad coherente a *todos* los subconjuntos si queremos, por ejemplo, que la probabilidad de un intervalo sea su longitud; y a veces ni siquiera es conveniente. Trabajaremos entonces con una **colección** $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ de eventos “**permitidos**”. La única exigencia razonable es que, si podemos preguntar por A y por B , también podamos preguntar “ A o B ” y “no A ”: es decir, que $\mathcal{F}$ sea estable por las operaciones lógicas.

Ojo

Que no se pueda asignar probabilidad a todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ es un resultado profundo (conjuntos no medibles de Vitali; requiere el axioma de elección) que *no* se demuestra en este curso. Lo importante es saber que por eso se introduce $\mathcal{F}$. Cuando Ω es finito o numerable, sí se puede tomar $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ (sección 1.4).

1.2.1 Álgebra de eventos

Definición

Una **álgebra de conjuntos** o **álgebra de eventos** de Ω es un conjunto $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ que cumple:

- (i) $\mathcal{F} \neq \emptyset$ (no vacío);
- (ii) si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$ (estable por complementario);
- (iii) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{F}$ (estable por uniones finitas).

Intuición

$\mathcal{F}$ es un “club” de eventos con una regla: si aplicas “no” u “o” a miembros del club, el resultado sigue siendo miembro. Así nunca “te sales” de $\mathcal{F}$ al razonar. Un ejemplo pequeño: para el dado, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}\}$ es un álgebra; con ella *solo puedes preguntar por la paridad*. Es como si el dado fuera una moneda: no distingues el 2 del 4.

1.2.2 Otras propiedades de un álgebra

Proposición 1.2.2

Sea $\mathcal{F}$ un álgebra de Ω . Entonces:

- (iv) $\emptyset \in \mathcal{F}$ y $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (v) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{F}$;
- (vi) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A - B \in \mathcal{F}$;
- (vii) si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, entonces $A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{F}$ y $A_1 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{F}$.

Demostración. (iv) Por (i) existe algún $A \in \mathcal{F}$. Por (ii), $A^c \in \mathcal{F}$. Por (iii), $\Omega = A \cup A^c \in \mathcal{F}$ (Lema 1.1.5(d)). Por (ii) otra vez, $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{F}$.

(v) Por De Morgan (Lema 1.1.5(b)), $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$. Como $A^c, B^c \in \mathcal{F}$ por (ii), su unión está en $\mathcal{F}$ por (iii), y su complementario también por (ii).

(vi) $A - B = A \cap B^c$ (Lema 1.1.5(a)), y $B^c \in \mathcal{F}$ por (ii), luego está en $\mathcal{F}$ por (v).

(vii) Por inducción en n . Para $n = 1$ no hay nada que probar. Si $A_1 \cup \dots \cup A_{n-1} \in \mathcal{F}$, entonces $A_1 \cup \dots \cup A_n = (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cup A_n \in \mathcal{F}$ por (iii). Para la intersección se hace igual usando (v). ■

Intuición

Solo hacía falta pedir “no” y “o”. El “y” sale gratis, porque $A \cap B$ es lo mismo que “no (no A o no B)”. Igual que en electrónica digital: con NOT y OR puedes construir AND.

1.2.3 Álgebra de Boole

Dicho en términos técnicos, un álgebra de conjuntos es una **subálgebra de Boole** de $\mathcal{P}(\Omega)$: un subconjunto que contiene $\emptyset$ y Ω y es cerrado para $\cup$, $\cap$ y c , que cumplen las leyes del Lema 1.1.5 (las mismas de las puertas lógicas OR, AND y NOT).

1.2.4 – 1.2.5 σ -álgebra

Intuición

¿Por qué no basta con uniones finitas? Imagina que lanzas una moneda hasta que sale cara. Sea A_n el evento “la primera cara sale en la tirada n ” (para $n = 1, 2, 3, \dots$). El evento “sale cara alguna vez” es la unión de *infinitos* eventos: $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$. Un álgebra solo garantiza que las uniones *finitas* estén en $\mathcal{F}$; para poder hablar de este evento, necesitamos uniones *numerables* (las que se pueden poner en lista: primero, segundo, tercero, ...).

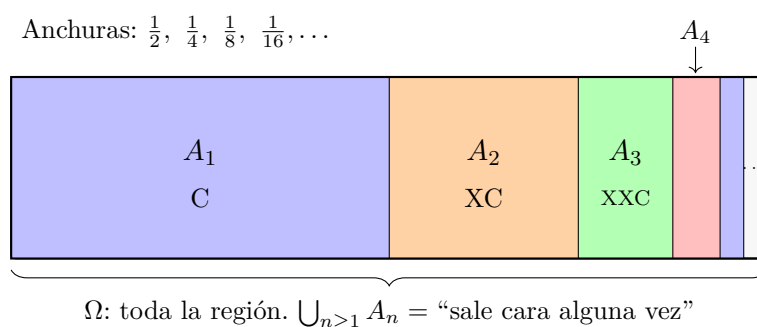


Figura 4: Lanzar una moneda hasta que sale cara. La tira A_n representa “la primera cara sale en la tirada n ”. Las tiras no se solapan (son eventos incompatibles) y su unión infinita cubre Ω .

Definición

Una σ -álgebra (de conjuntos o de eventos) es un álgebra de conjuntos en la que, en lugar de la propiedad (iii), se exige que $\mathcal{F}$ sea estable por *uniones numerables*:

$$A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}.$$

Proposición 1.2.6 (intersecciones numerables)

Si $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra y $A_i \in \mathcal{F}$ para $i \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$.

Demostración. Por De Morgan (Lema 1.1.5(b)), $\bigcap_i A_i = (\bigcup_i A_i^c)^c$. Cada $A_i^c \in \mathcal{F}$ por (ii); su unión numerable está en $\mathcal{F}$ por la definición de σ -álgebra; y el complementario de esa unión está en $\mathcal{F}$ por (ii). ■

1.2.7 σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra, pero no al revés

Proposición 1.2.7

- (a) Toda σ -álgebra es un álgebra.
- (b) Si Ω es finito (o, más en general, si $\mathcal{F}$ es finito), toda álgebra es σ -álgebra. No hay diferencia entre ambos conceptos.
- (c) En general el recíproco de (a) es *falso*: existen álgebras que no son σ -álgebras.

Demostración. (a) Sea $\mathcal{F}$ una σ -álgebra. Las propiedades (i) y (ii) ya están en la definición. Primero, $\Omega \in \mathcal{F}$: si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$ y la unión numerable $A \cup A^c \cup A^c \cup \dots = \Omega$ está en $\mathcal{F}$; luego $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{F}$. Ahora, para $A, B \in \mathcal{F}$, la unión numerable $A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots = A \cup B$ está en $\mathcal{F}$. Esto es (iii).

(b) Sea $\mathcal{F}$ un álgebra finita (lo es siempre si Ω es finito, pues $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ y $\mathcal{P}(\Omega)$ es finito). Sean $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$. El conjunto $\{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto del conjunto finito $\mathcal{F}$, luego solo tiene un número finito de elementos distintos, digamos $B_1, \dots, B_m$. Entonces $\bigcup_i A_i = B_1 \cup \dots \cup B_m$, que está en $\mathcal{F}$ por la Proposición 1.2.2(vii).

(c) Contraejemplo. En $\Omega = \mathbb{N}$, sea $\mathcal{F}$ la colección de subconjuntos A que son *finitos* o *cofinitos* (su complementario es finito). Es un álgebra:

- (i) $\emptyset$ es finito, así que $\emptyset \in \mathcal{F}$.
- (ii) Si A es finito, A^c es cofinito; si A es cofinito, A^c es finito. Ambos casos están en $\mathcal{F}$.
- (iii) Si A, B son finitos, $A \cup B$ es finito. Si A es finito y B cofinito, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subset B^c$ es finito. Si ambos son cofinitos, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subset A^c$ es finito.

Pero no es σ -álgebra: cada $\{2k\}$ ($k \in \mathbb{N}$) es finito, así que está en $\mathcal{F}$; sin embargo su unión, el conjunto de los pares, no es finito ni cofinito (los impares son infinitos), luego no está en $\mathcal{F}$. ■

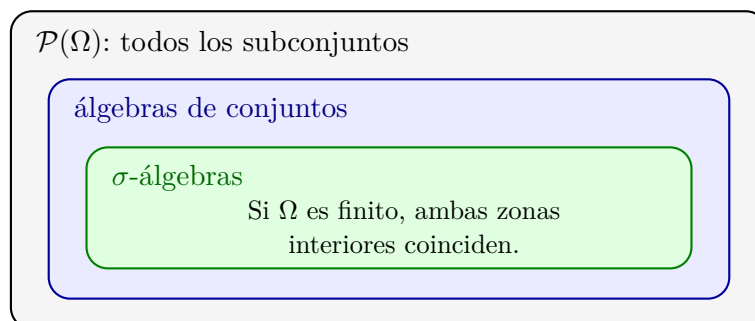


Figura 5: Cada σ -álgebra es un álgebra, y cada álgebra es una colección de subconjuntos de Ω . La inclusión entre las dos zonas interiores solo es estricta cuando Ω es infinito.

1.2.8 σ -álgebra generada por una colección

Definición

Sea Ω un conjunto y $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ una colección cualquiera de subconjuntos. La **σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$** , denotada $\sigma(\mathcal{C})$, es la σ -álgebra más pequeña que contiene a los elementos de $\mathcal{C}$. Es la intersección de todas las σ -álgebras que contienen a $\mathcal{C}$.

Intuición

Empiezas con los eventos que te interesan ($\mathcal{C}$) y añades *lo mínimo imprescindible* para poder hacer lógica con ellos (complementarios, uniones, intersecciones...). Ni uno más. Es como el

“cierre” de $\mathcal{C}$ bajo las operaciones lógicas.

Proposición 1.2.8 ($\sigma(\mathcal{C})$ está bien definida)

La intersección de una familia cualquiera (no vacía) de σ -álgebras de Ω es una σ -álgebra. En consecuencia, $\sigma(\mathcal{C})$ existe, contiene a $\mathcal{C}$ y está contenida en cualquier σ -álgebra que contenga a $\mathcal{C}$.

Demostración. Sea $\{\mathcal{F}_\alpha\}_\alpha$ una familia de σ -álgebras y $\mathcal{G} = \bigcap_\alpha \mathcal{F}_\alpha$. (i) $\Omega \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , luego $\Omega \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G} \neq \emptyset$. (ii) Si $A \in \mathcal{G}$, entonces $A \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , luego $A^c \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , es decir, $A^c \in \mathcal{G}$. (iii) Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{G}$, cada $\bigcup_i A_i$ está en cada $\mathcal{F}_\alpha$, luego en $\mathcal{G}$.

Ahora sea la familia de *todas* las σ -álgebras que contienen a $\mathcal{C}$ (no es vacía: $\mathcal{P}(\Omega)$ es una de ellas). Su intersección $\mathcal{G}$ es una σ -álgebra, contiene a $\mathcal{C}$, y cualquier otra σ -álgebra $\mathcal{H} \supset \mathcal{C}$ es un miembro de la familia, así que $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$. Es, pues, la más pequeña: $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$. ■

El caso de un solo evento

Si $\mathcal{C} = \{A\}$, entonces $\sigma(\mathcal{C}) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$. En efecto, cualquier σ -álgebra que contenga a A debe contener A^c , $\Omega = A \cup A^c$ y $\emptyset = \Omega^c$; y ese conjunto de cuatro ya es cerrado: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cup \emptyset = A$, etc. Con $A = \text{“par”}$ recuperamos el ejemplo del dado.

Proposición 1.2.9 (generada por una partición)

Sean $C_1, \dots, C_k$ subconjuntos no vacíos y disjuntos dos a dos con $C_1 \cup \dots \cup C_k = \Omega$ (una *partición* de Ω). Entonces $\sigma(\{C_1, \dots, C_k\})$ está formada por **todas las uniones de trozos**, y tiene exactamente 2^k elementos.

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{\bigcup_{j \in J} C_j : J \subset \{1, \dots, k\}\}$ (con $J = \emptyset$ se obtiene $\emptyset$). Comprobamos que $\mathcal{U}$ es una σ -álgebra: es no vacía; el complementario de $\bigcup_{j \in J} C_j$ es $\bigcup_{j \notin J} C_j$ (porque los trozos cubren Ω sin solaparse), que está en $\mathcal{U}$; la unión de dos elementos $\bigcup_J C_j \cup \bigcup_{J'} C_j = \bigcup_{J \cup J'} C_j$ está en $\mathcal{U}$; y como $\mathcal{U}$ es finito, es una σ -álgebra por la Proposición 1.2.7(b). Contiene a cada C_j . Luego $\sigma(\{C_j\}) \subset \mathcal{U}$. Recíprocamente, cualquier σ -álgebra que contenga los C_j contiene todas sus uniones, es decir, contiene a $\mathcal{U}$; en particular $\mathcal{U} \subset \sigma(\{C_j\})$. Así, $\sigma(\{C_j\}) = \mathcal{U}$. Por último, distintos J dan distintas uniones (los trozos son no vacíos y disjuntos), así que hay 2^k elementos, uno por cada subconjunto J de $\{1, \dots, k\}$. ■

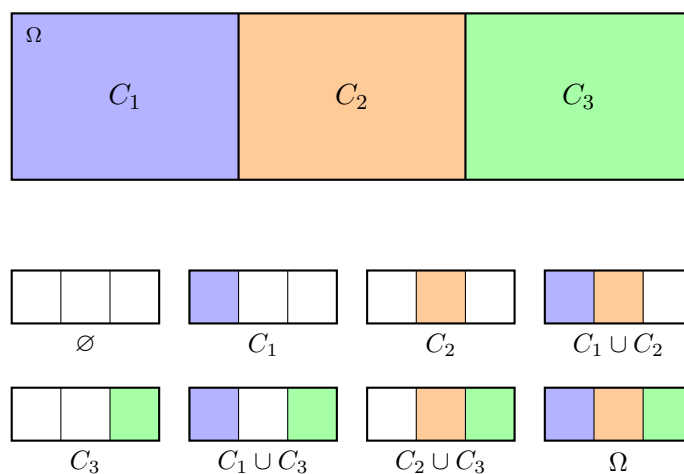


Figura 6: Una partición de Ω en $k = 3$ trozos y los $2^3 = 8$ eventos de $\sigma(\{C_1, C_2, C_3\})$: todas las uniones posibles de trozos. Con $k = 2$ (par/impar) son los 4 eventos del dado “como moneda”.

Intuición

Si solo te interesa “en qué trozo de Ω ha caído el punto”, los eventos posibles son exactamente los que puedes formar juntando trozos. *Lo que no puedes es preguntar por un detalle dentro de un trozo:* con la σ -álgebra par/impar, no puedes distinguir el 2 del 4.

Ojo

En $\mathbb{R}$ se toma la **σ -álgebra de Borel**: la generada por todos los intervalos. Sus elementos (los “borelianos”) son suficientes para hablar de sucesos como $a \leq X \leq b$, y se evitan los conjuntos patológicos. Aparecerá en los temas siguientes.

1.3 Espacios de probabilidad

Ya tenemos el escenario (Ω) y las preguntas permitidas ($\mathcal{F}$). Falta lo esencial: **asignar a cada pregunta un número entre 0 y 1** que mida cuán probable es. Kolmogórov (1933) descubrió que basta con exigir tres reglas muy sencillas, y que *todo lo demás se deduce de ellas*. Esta sección es la más importante del punto 1.

1.3.1 Espacio medible

Definición

Un **espacio medible** (o *probabilizable*) es un par $(\Omega, \mathcal{F})$ donde Ω es un conjunto no vacío y $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra en Ω .

Intuición

Es el escenario con las preguntas permitidas, pero *todavía sin probabilidades*. Es como tener el mapa de un terreno y haber decidido qué zonas se pueden medir, sin haber medido aún ninguna.

1.3.2 Axiomas de Kolmogórov (1933)

Definición: medida de probabilidad

Una **medida de probabilidad** (o *función de probabilidad*, o simplemente *probabilidad*) en $(\Omega, \mathcal{F})$ es una función $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface:

- (i) **Normalización:** $P(\Omega) = 1$.
- (ii) **Positividad:** $P(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$.
- (iii) **σ -aditividad:** si $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) cumplen $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, entonces

$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i).$$

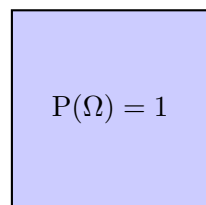
La terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es un **espacio de probabilidad**, con espacio muestral Ω y conjunto de eventos $\mathcal{F}$. En otras palabras, P es una “medida positiva normalizada”.

Intuición

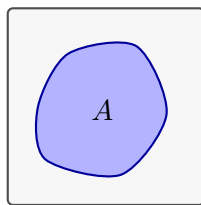
Piensa en P como en un **reparto de una masa total 1** sobre Ω (o, si prefieres, en el *área* de una región, siendo Ω de área 1; Figura 7). Las tres reglas dicen lo más natural posible:

- la masa total es 1 (i);

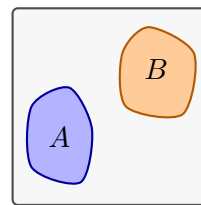
- ninguna región pesa un valor negativo (ii);
- si divides un evento en trozos que *no se solapan*, el peso del total es la suma de los pesos de los trozos (iii). La condición “que no se solapen” es esencial: si dos trozos comparten zona, sumarlos cuenta esa zona dos veces.



(i) normalización:
el área total es 1



(ii) positividad:
 $P(A) = \text{área} \geq 0$



(iii) aditividad ($A \cap B = \emptyset$):
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Figura 7: Los tres axiomas de Kolmogórov vistos como propiedades del área.

Ojo

P se aplica a **eventos** (elementos de $\mathcal{F}$, subconjuntos de Ω), no a puntos. Cuando escribamos $P(\omega)$ en el caso discreto (1.4.3) será una abreviatura de $P(\{\omega\})$. En el caso continuo, un punto suelto puede tener probabilidad 0 (igual que un punto tiene área 0).

Lema 1.3.2 ($P(\emptyset) = 0$ y aditividad finita)

Si P es una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{F})$, entonces $P(\emptyset) = 0$ y, si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ son disjuntos dos a dos,

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n).$$

Demostración. Tomamos $A_i = \emptyset$ para todo i ; son disjuntos dos a dos y su unión es $\emptyset$, así que por (iii) $P(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\emptyset)$. Si $c = P(\emptyset) \geq 0$, la suma de infinitos términos iguales a c solo converge a un número real si $c = 0$. Luego $P(\emptyset) = 0$.

Para la aditividad finita, dados $A_1, \dots, A_n$ disjuntos, ponemos $A_i = \emptyset$ para $i > n$ (siguen siendo disjuntos dos a dos). Por (iii), $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i>n} P(\emptyset) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$. ■

1.3.3 El caso de Ω finito

Proposición 1.3.3

Si Ω es finito, $\mathcal{F}$ es un álgebra de eventos y las condiciones (i)–(iii) equivalen a: normalización, positividad y **aditividad**: si $A, B \in \mathcal{F}$ y $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Demostración. Por la Proposición 1.2.7(b), $\mathcal{F}$ es álgebra si y solo si es σ -álgebra. Si P cumple (i)–(iii), cumple la aditividad por el Lema 1.3.2. Recíprocamente, supongamos normalización, positividad y aditividad para dos conjuntos. Primero, $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = 2P(\emptyset)$, luego $P(\emptyset) = 0$; y por inducción ($P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) + P(A_n)$, pues A_n es disjunto de la unión anterior) la aditividad vale para n conjuntos. Sean ahora A_i ($i \in \mathbb{N}$) disjuntos dos a dos. Como Ω es finito, como mucho $|\Omega|$ de ellos son no vacíos (conjuntos no vacíos y disjuntos tienen elementos distintos); los demás son $\emptyset$ y aportan 0. Así $P(\bigcup_i A_i)$ es la probabilidad de la unión de un número finito de conjuntos disjuntos, que es la suma finita de sus probabilidades, igual a $\sum_i P(A_i)$. ■

Intuición

Con un número finito de resultados no puede haber “infinitos trozos” no vacíos, así que basta con saber sumar dos trozos disjuntos.

1.3.4 Propiedades de la probabilidad**Proposición 1.3.4**

Sea P una probabilidad y $A, B \in \mathcal{F}$. Entonces:

- (iv) $P(\emptyset) = 0$;
- (v) **Complemento:** $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- (vi) $P(A) \leq 1$;
- (vii) **Monotonía:** $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$;
- (viii) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$;
- (ix) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Demostración. Todas siguen la misma técnica: *trocear en pedazos disjuntos* (Lema 1.1.5(d)–(e)) y aplicar aditividad.

(iv) Es el Lema 1.3.2.

(v) A y A^c son disjuntos y $A \cup A^c = \Omega$. Por aditividad y normalización, $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$.

(vi) Por (v) y positividad de $P(A^c)$: $P(A) = 1 - P(A^c) \leq 1$.

(vii) Si $A \subset B$, entonces $A \cup B = B$, y por el Lema 1.1.5(e), $B = A \cup (B - A)$ con $A \cap (B - A) = \emptyset$. Por aditividad, $P(B) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$, porque $P(B - A) \geq 0$.

(viii) Por el Lema 1.1.5(e), $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ es una unión disjunta. Luego $P(A) = P(A \cap B) + P(A - B)$; despejando, (viii).

(ix) Por el Lema 1.1.5(e), $A \cup B = A \cup (B - A)$ es una unión disjunta. Entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B - A)$. Y aplicando (viii) intercambiando los papeles de A y B , $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$. Sustituyendo se obtiene (ix). ■

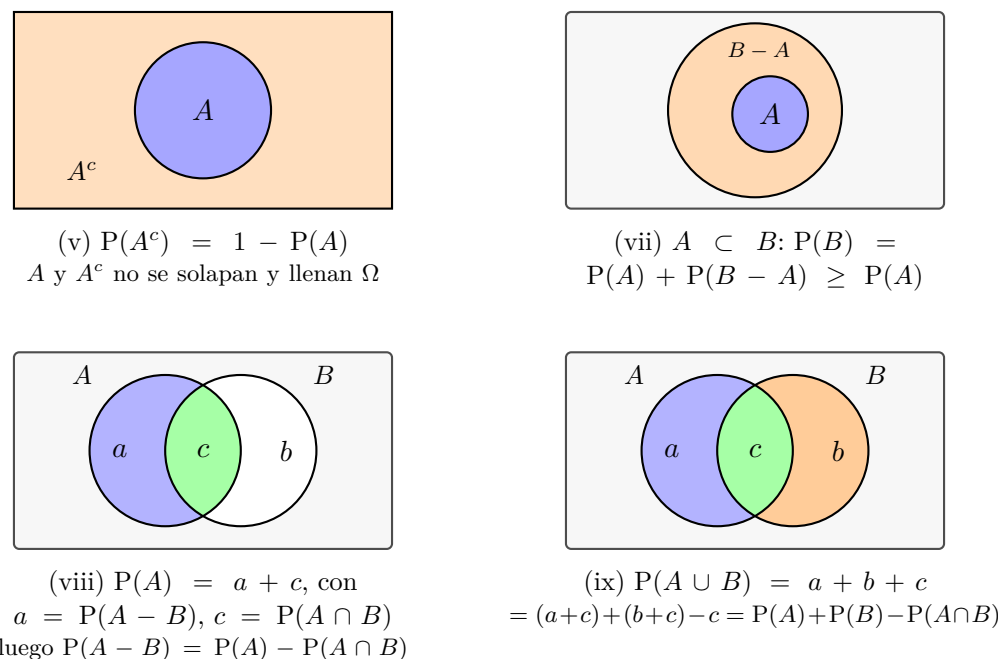


Figura 8: Las propiedades (v), (vii), (viii) y (ix) leídas como áreas: a , c y b son las áreas de $A - B$, $A \cap B$ y $B - A$.

Intuición

(v) Si no ocurre A , ocurre su contrario: muchas veces es más fácil calcular “lo que no quiero” y restarlo de 1. (vi) Ninguna zona pesa más que el total. (vii) Una región más grande pesa más. (viii) Lo que A pesa *sin* B es lo que pesa A menos la parte que comparte con B . (ix) Si sumas $P(A) + P(B)$ has contado dos veces la zona común $A \cap B$; hay que restarla *una* vez.

Ejemplo

En un dado, $A = \{2, 4, 6\}$ (par) y $B = \{1, 2, 3\}$. Entonces $A \cap B = \{2\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, y con (ix): $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, que coincide con contar directamente los 5 elementos de $A \cup B$. Con (v): $P(\text{no sale par}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

1.3.5 Fórmula de inclusión–exclusión

Teorema 1.3.5 (inclusión–exclusión)

Para $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, n\} \\ |I|=k}} P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right).$$

Es decir: se suman las probabilidades de los eventos de uno en uno, se restan las de las intersecciones de dos en dos, se suman las de tres en tres, y así sucesivamente, alternando el signo. Para $n = 2$ es la propiedad (ix); para $n = 3$:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Demostración. Caso $n = 3$. Por (ix) aplicada a $A \cup B$ y C : $P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C)$. Por la distributiva (Lema 1.1.5(c)), $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, y por

(ix) otra vez, con $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$:

$$P((A \cup B) \cap C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C).$$

Sustituyendo, y usando (ix) para $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, se obtiene la fórmula.

Caso general, por inducción en n . Para $n = 1$ es trivial. Escribimos $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ y $S_k(n) = \sum_{|I|=k, I \subset \{1..n\}} P(A_I)$. Supongamos la fórmula cierta para n eventos (para *cualquier* familia de n eventos). Sea $U = \bigcup_{i \leq n} A_i$. Por (ix),

$$P\left(\bigcup_{i \leq n+1} A_i\right) = P(U) + P(A_{n+1}) - P(U \cap A_{n+1}),$$

y $U \cap A_{n+1} = \bigcup_{i \leq n} (A_i \cap A_{n+1})$ (distributiva). Aplicando la hipótesis de inducción a U y a los n eventos $B_i = A_i \cap A_{n+1}$:

$$P(U) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k(n), \quad P(U \cap A_{n+1}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{|I|=k, I \subset \{1..n\}} P(A_{I \cup \{n+1\}}).$$

En la segunda suma, $J = I \cup \{n+1\}$ recorre los subconjuntos de $\{1, \dots, n+1\}$ que contienen a $n+1$ y tienen $m = k+1$ elementos, con m entre 2 y $n+1$, y el signo $-(-1)^{k+1} = (-1)^{m+1}$. Además $P(A_{n+1})$ es el término $m = 1$ de esa misma suma ($J = \{n+1\}$). Por tanto

$$P\left(\bigcup_{i \leq n+1} A_i\right) = \sum_{m=1}^n (-1)^{m+1} S_m(n) + \sum_{m=1}^{n+1} (-1)^{m+1} \sum_{\substack{|J|=m, n+1 \in J \\ J \subset \{1..n+1\}}} P(A_J).$$

Como los subconjuntos de $\{1, \dots, n+1\}$ con m elementos, o no contienen a $n+1$ (y suman $S_m(n)$) o lo contienen, resulta $S_m(n+1) = S_m(n) + \sum_{n+1 \in J, |J|=m} P(A_J)$ (con $S_{n+1}(n) = 0$). La expresión anterior es entonces $\sum_{m=1}^{n+1} (-1)^{m+1} S_m(n+1)$, que es la fórmula para $n+1$. ■

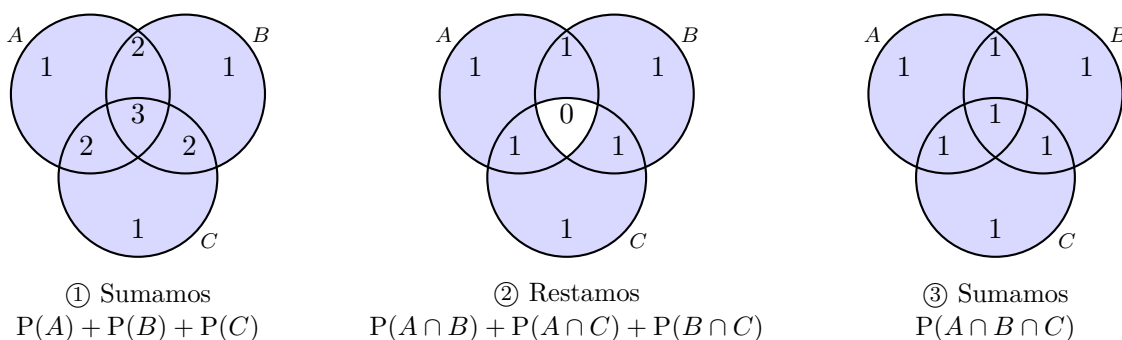


Figura 9: Inclusión–exclusión para $n = 3$. El número dentro de cada región indica *cuántas veces se ha contado* su área. Al final cada región cuenta exactamente una vez.

Intuición

La idea es contable: cada región del diagrama debe contarse *exactamente una vez*. Al sumar los tres eventos, las zonas compartidas se cuentan de más (dos o tres veces); al restar las intersecciones de dos en dos, la zona central pasa a contarse $3 - 3 = 0$ veces (nos hemos pasado); y al sumar la intersección triple, se recupera y queda en 1. Cada paso corrige el error del anterior.

Ejemplo

Dado, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$. Directamente, $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $P = \frac{5}{6}$. Con la fórmula: $A \cap B = \{2, 3\}$, $A \cap C = \{3\}$, $B \cap C = \{3, 4\}$, $A \cap B \cap C = \{3\}$, así que $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} - \frac{1}{6} - \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{9-5+1}{6} = \frac{5}{6}$. Coincide.

1.3.6 Lemas de convergencia monótona**Lema 1.3.6**

- (a) Si $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) es una sucesión **creciente** ($A_i \subset A_{i+1}$), entonces $P(\bigcup_i A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.
- (b) Si $B_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) es una sucesión **decreciente** ($B_i \supset B_{i+1}$), entonces $P(\bigcap_i B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$.

Demostración. (En ambos casos el límite existe: por monotonía (vii) la sucesión $P(A_n)$ es creciente, y por (vi) está acotada por 1; análogo para $P(B_n)$, decreciente y ≥ 0 .)

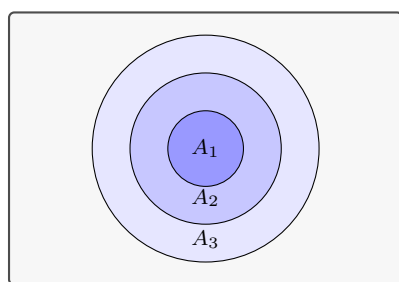
(a) Definimos $D_1 = A_1$ y $D_i = A_i - A_{i-1}$ para $i \geq 2$ (están en $\mathcal{F}$ por la Proposición 1.2.2(vi)). Son disjuntos dos a dos: si $i < j$, $D_i \subset A_i \subset A_{j-1}$, mientras que $D_j \cap A_{j-1} = \emptyset$. Además $A_n = D_1 \cup \dots \cup D_n$ (por inducción, pues $A_{n-1} \subset A_n$) y $\bigcup_i A_i = \bigcup_i D_i$ (si $\omega \in \bigcup_i A_i$ y m es el primer índice con $\omega \in A_m$, entonces $\omega \in D_m$). Por σ -aditividad y aditividad finita,

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(D_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(D_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

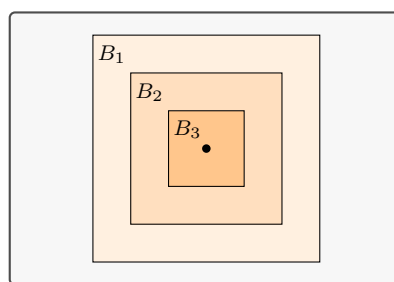
(b) Sea $A_i = B_i^c$. Es una sucesión creciente. Por De Morgan, $\bigcup_i A_i = (\bigcap_i B_i)^c$. Por (a) y el complemento (v):

$$1 - P\left(\bigcap_i B_i\right) = P\left(\bigcup_i A_i\right) = \lim_n P(A_n) = \lim_n (1 - P(B_n)) = 1 - \lim_n P(B_n).$$

Despejando, se obtiene (b). ■



Creciente: $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$
el área crece hacia el área de $\bigcup A_n$



Decreciente: $B_1 \supset B_2 \supset B_3 \supset \dots$
el área se encoge hacia el área de $\bigcap B_n$

Figura 10: Convergencia monótona: la probabilidad (el área) pasa al límite tanto para regiones que crecen como para regiones que se encogen.

Intuición

Si una región va creciendo poco a poco hasta llenar otra, su área tiende a la de la región final; si se va encogiéndose, tiende al área de lo que queda al final. Esto *no* es obvio para conjuntos infinitos, y depende de la σ -aditividad: es justo lo que pasa a partir de (iii).

Lanzar una moneda hasta que sale cara

Sea B_n = “se necesitan más de n tiradas” (las n primeras salen cruz). Es una sucesión decreciente, con $P(B_n) = (1/2)^n$ (lo justificaremos en 1.4.6). Su intersección $\bigcap_n B_n$ es “nunca sale cara”, y por el lema, $P(\text{nunca sale cara}) = \lim_n (1/2)^n = 0$. Es la justificación matemática de que “tarde o temprano sale cara” con probabilidad 1.

1.4 Espacios de probabilidad discretos

Cuando Ω tiene un número finito, o infinito *numerable*, de resultados (se pueden poner en lista), todo se simplifica muchísimo: basta con dar el peso de cada resultado individual, y el peso de cualquier evento se obtiene **sumando**. Es el caso de los dados, las monedas, las cartas, el número de llamadas por minuto...

1.4.1 La σ -álgebra discreta

Definición

Sea Ω un espacio muestral numerable (finito o infinito). El conjunto $\mathcal{P}(\Omega)$ de todas las partes de Ω es una σ -álgebra, llamada **discreta**.

Demostración. $\mathcal{P}(\Omega)$ contiene a todos los subconjuntos de Ω ; en particular es no vacío, y el complementario o la unión numerable de subconjuntos de Ω es siempre un subconjunto de Ω . Por tanto cumple (i), (ii) y la versión numerable de (iii). ■

Intuición

En el caso discreto ya no hay que elegir $\mathcal{F}$: se toma *todo*. Nada raro puede ocurrir porque cada subconjunto es numerable y se puede recorrer elemento a elemento.

1.4.2 Eventos elementales

Definición

Los **eventos elementales** son los subconjuntos de Ω formados por un solo elemento, $\{\omega\}$ con $\omega \in \Omega$.

Proposición 1.4.2

Todo evento $A \subset \Omega$ es la unión (obviamente disjunta y numerable) de los eventos elementales que contiene: $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$.

Demostración. Dos conjuntos $\{\omega\}$ y $\{\omega'\}$ con $\omega \neq \omega'$ son disjuntos. La unión de todos los $\{\omega\}$ con $\omega \in A$ es A (un punto está en A si y solo si está en su propio evento elemental). La familia es numerable porque $A \subset \Omega$ y Ω es numerable. ■

Intuición

Los eventos elementales son los *ladrillos*: todo evento es un montón de ladrillos y no hay dos que compartan zona. Por eso, en el modelo geométrico, el evento es el “mosaico” formado por las piezas elementales.

1.4.3 Espacio de probabilidad discreto y función de masa

Definición

Si además tenemos una medida de probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, decimos que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ es un **espacio de probabilidad discreto**. Los eventos elementales tienen unas **probabilidades elementales**, que escribimos

$$P(\omega) := P(\{\omega\}),$$

y llamamos **función de masa de probabilidad** (o simplemente *función de probabilidad*) a la función $P : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega \mapsto P(\{\omega\})$.

Teorema 1.4.3 (las masas determinan la probabilidad)

- (a) Si P es una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con Ω numerable, entonces $P(\omega) \geq 0$ para todo ω , $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$, y para todo evento A ,

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega).$$

- (b) Recíprocamente, si $p : \Omega \rightarrow [0, \infty)$ cumple $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$, entonces $P(A) := \sum_{\omega \in A} p(\omega)$ define una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con $P(\{\omega\}) = p(\omega)$.

Demostración. (a) La positividad de $P(\{\omega\})$ es el axioma (ii). Por la Proposición 1.4.2, A es unión disjunta y numerable de los $\{\omega\}$, $\omega \in A$; por σ -aditividad, $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$. Con $A = \Omega$ y $P(\Omega) = 1$ se obtiene $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.

(b) Normalización: $P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. Positividad: es una suma de términos ≥ 0 . σ -aditividad: sean A_i ($i \in \mathbb{N}$) disjuntos dos a dos y $A = \bigcup_i A_i$. Cada $\omega \in A$ pertenece a *exactamente un* A_i , luego los índices $\omega \in A$ quedan repartidos en los grupos A_i . Como una serie de términos no negativos puede sumarse agrupando sus términos como se quiera (y en cualquier orden) sin cambiar el resultado, $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) = \sum_i \sum_{\omega \in A_i} p(\omega) = \sum_i P(A_i)$. ■

Intuición

El teorema dice que **dar una probabilidad en un espacio discreto equivale a dar una lista de pesos** $p(\omega) \geq 0$ que suman 1. Es como repartir 1 kg de arena entre los puntos de Ω : el peso de un evento es la suma de los pesos de sus puntos. Además, cualquier reparto es válido: no hay ninguna otra restricción.

1.4.4 Caso finito

Proposición 1.4.4

Sea $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ y $p_i = P(\omega_i)$. Entonces $p_i \geq 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ (y por tanto cada $p_i \leq 1$), y

$$P(\{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_r}\}) = p_{i_1} + \dots + p_{i_r}.$$

Demostración. Es el Teorema 1.4.3(a) en el caso finito. La cota $p_i \leq 1$ se obtiene de (vi) en 1.3.4 (o de que los demás sumandos son ≥ 0). ■

Intuición

Las probabilidades elementales determinan la de *cualquier* evento: basta sumar los pesos de los resultados favorables.

1.4.5 Eventos equiprobables

Definición

Los eventos elementales son **equiprobables** cuando todas las probabilidades elementales son iguales.

Proposición 1.4.5 (regla de Laplace)

Si Ω tiene n elementos equiprobables, cada evento elemental tiene probabilidad $1/n$, y si $A \subset \Omega$ tiene r elementos,

$$P(A) = \frac{r}{n} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

Demostración. Si todos los p_i son iguales a p , entonces $1 = p_1 + \cdots + p_n = np$, luego $p = 1/n$. Por la Proposición 1.4.4, $P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{r \text{ veces}} = r/n$. ■

Intuición

Solo se puede usar cuando *hay simetría*: una moneda o un dado justos, una carta elegida al azar, etc. En el modelo geométrico, es Ω dividida en n trozos de igual área.

Baraja: dos cartas del mismo número

Se extraen 2 cartas al azar de una baraja de póker (52 cartas: 13 números $\times$ 4 palos). Tomamos como Ω los pares *no ordenados* de cartas: $|\Omega| = \binom{52}{2} = 1326$, todos equiprobables. Casos favorables: elegir el número (13 formas) y elegir 2 de sus 4 palos ($\binom{4}{2} = 6$ formas): $13 \cdot 6 = 78$. Por tanto $P = \frac{78}{1326} = \frac{1}{17} \approx 0,059$.

Dos dados, suma 6: ¡cuidado con qué Ω eliges!

Con Ω_1 (dados distinguibles) hay 36 resultados equiprobables. El evento “suma 6” es $\{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$, con 5 elementos. Por Laplace, $P = \frac{5}{36}$.

Con Ω_2 (dados indistinguibles) hay 21 resultados, pero **no son equiprobables**: $\{a, a\}$ solo se produce de una manera (peso $\frac{1}{36}$), mientras que $\{a, b\}$ con $a \neq b$ se produce de dos, (a, b) y (b, a) (peso $\frac{2}{36}$). Comprobación: $6 \cdot \frac{1}{36} + 15 \cdot \frac{2}{36} = \frac{36}{36} = 1$. El evento “suma 6” es $\{\{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 3\}\}$ y por el Teorema 1.4.3: $P = \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{36}$. Mismo resultado, pero si hubiéramos aplicado “3 casos favorables entre 21 posibles” habríamos obtenido $\frac{3}{21} \neq \frac{5}{36}$: *error*.

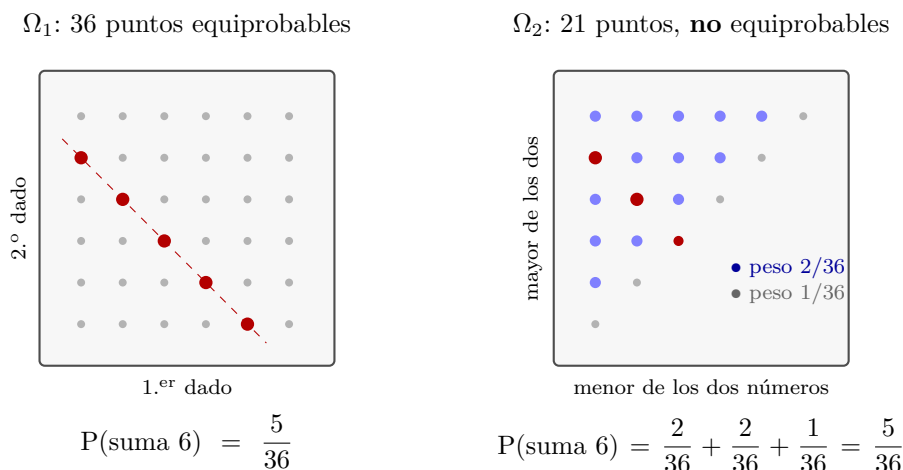


Figura 11: Dos dados. Izquierda: Ω_1 como cuadrícula 6×6 (los puntos rojos son “suma 6”). Derecha: Ω_2 es la mitad de la cuadrícula “doblada” por la diagonal; los puntos de fuera de la diagonal ($\{a, b\}$ con $a \neq b$) pesan el doble porque absorben a dos puntos de Ω_1 .

1.4.6 Ω infinito numerable

Proposición 1.4.6

Si Ω es infinito numerable, las probabilidades elementales también determinan todas las probabilidades: $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ (Teorema 1.4.3). Esta suma infinita es una serie de términos positivos y converge, porque todas las probabilidades elementales suman 1. Además, **los eventos elementales nunca pueden ser equiprobables**.

Demostración. La primera parte es el Teorema 1.4.3(a): la serie converge porque sus sumas parciales están acotadas por $\sum_{\Omega} P(\omega) = 1$ y los términos son ≥ 0 . Para la segunda: si todos los $P(\omega)$ valieran c , entonces $\sum_{\Omega} P(\omega)$ sería ∞ (si $c > 0$) o 0 (si $c = 0$); en ningún caso 1. ■

Intuición

Con infinitos puntos no puedes repartir 1 kg de arena a partes iguales: si a cada uno le tocara algo positivo, sumarías infinito; si le tocara 0, sumarías 0. Por eso la regla de Laplace *no existe* en el caso infinito: hay que asignar pesos distintos, decrecientes.

Moneda hasta que sale cara

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$ con ω_n = “la primera cara sale en la tirada n ” (Figura 4). Con una moneda justa e independiente en cada tirada, ω_n es la secuencia $XX \cdots XC$ ($n - 1$ cruces y una cara), y su probabilidad es $P(\omega_n) = (1/2)^n$. Comprobamos que suman 1: las sumas parciales son $\sum_{n=1}^N 2^{-n} = 1 - 2^{-N} \rightarrow 1$.

Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de necesitar *más de 5 tiradas*? Por el Teorema 1.4.3,

$$P(N > 5) = \sum_{n=6}^{\infty} 2^{-n} = 1 - \sum_{n=1}^5 2^{-n} = 1 - \left(1 - \frac{1}{32}\right) = \frac{1}{32}.$$

Y tiene todo el sentido: es la probabilidad de que las 5 primeras tiradas sean cruz, $(1/2)^5 = 1/32$. En general $P(N > n) = 2^{-n}$, que es lo que usamos en el Lema 1.3.6.

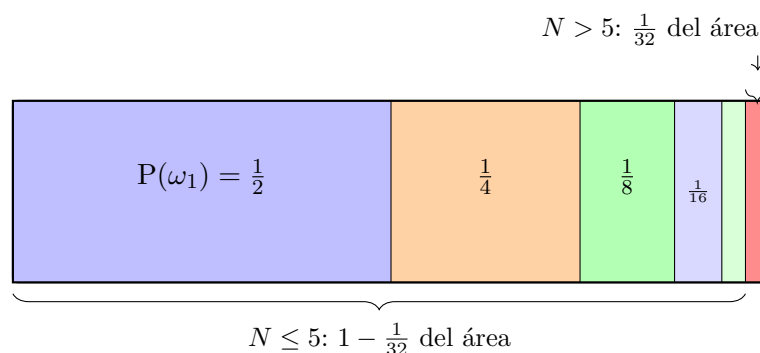


Figura 12: Cada tira tiene un área igual a la probabilidad de ω_n . La zona roja, la cola “ $N > 5$ ”, ocupa $\frac{1}{32}$ del área total.

1.5 Eventos independientes

En todo lo que sigue estamos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. La idea de independencia es probablemente la más útil de toda la teoría, porque permite *multiplicar* probabilidades. Conviene entenderla bien y, sobre todo, no confundirla con la incompatibilidad.

1.5.1 Dos eventos independientes

Definición

Dos eventos aleatorios $A, B \subset \Omega$ se dicen **independientes** cuando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Intuición

Informalmente: **saber que ha ocurrido B no cambia la probabilidad de A** . (Cuando estudies la probabilidad condicionada, esto se escribirá $P(A | B) = P(A)$: la fracción de B que ocupa A es la misma que la fracción de Ω que ocupa A .)

Imagen geométrica. Sea Ω un cuadrado de lado 1 y P el área. Si A es una *franja vertical* de anchura a y B una *franja horizontal* de altura b , se cruzan en un rectángulo $a \times b$: $P(A \cap B) = ab = P(A)P(B)$. Independencia = “se cruzan como las franjas de una cuadrícula”.

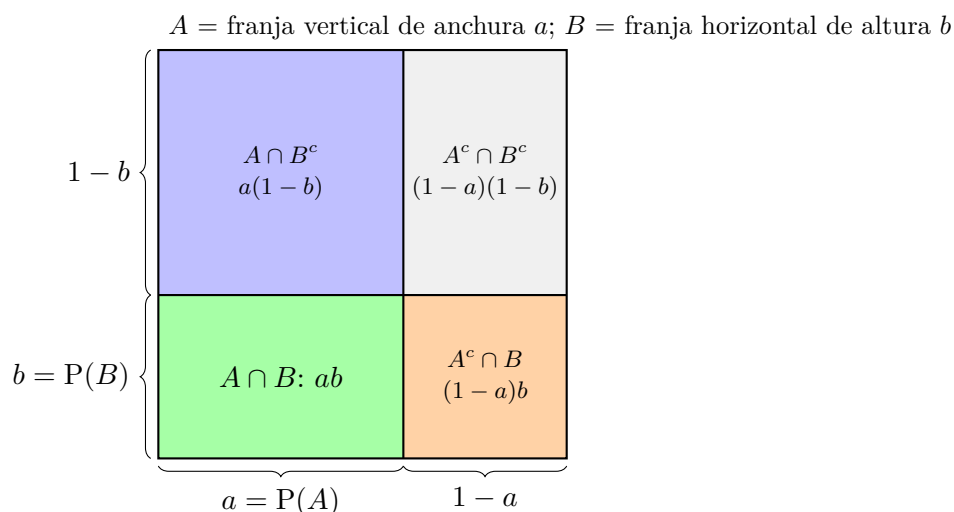


Figura 13: Eventos independientes en el cuadrado unidad: $A \cap B$ es un rectángulo cuya área es el producto ab . Los otros tres rectángulos tienen las áreas que corresponden a las probabilidades de “ A y no B ”, “no A y B ” y “ni A ni B ”.

Con números

Se lanzan dos dados. $A = \text{“el primero es par”}$, $B = \text{“el segundo es 2”}$. Con Ω_1 (36 casos equiprobables), $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ y $P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$. Son independientes, como cabía esperar: un dado no afecta al otro.

Un dado, $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ pero $P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. **No** son independientes. En cambio, con $B' = \{1, 2, 3, 4\}$: $P(A \cap B') = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y $P(A)P(B') = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$: **sí** lo son, aunque no haya una “razón física” evidente. La independencia es una *propiedad numérica* que hay que comprobar.

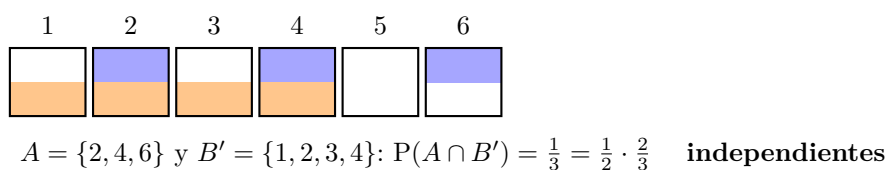
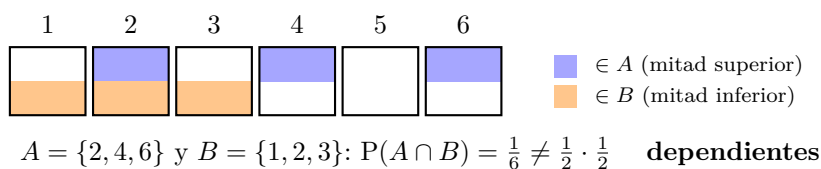


Figura 14: Cada casilla es un resultado del dado (todos con peso $1/6$). $A \cap B$ son las casillas con las dos mitades coloreadas. En el segundo caso $A \cap B' = \{2, 4\}$ ocupa exactamente la fracción $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$ del total.

Proposición 1.5.1 (propiedades básicas de la independencia)

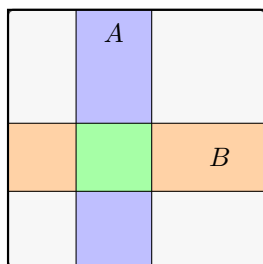
- Todo evento A es independiente de $\emptyset$ y de Ω . Además, si $P(A) = 0$ o $P(A) = 1$, entonces A es independiente de *cualquier* evento B .
- Si A y B son independientes, también lo son A y B^c ; A^c y B ; y A^c y B^c .
- Si $A \cap B = \emptyset$ (incompatibles) con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, entonces A y B **no** son independientes.

(d) Si $A \subset B$ y A y B son independientes, entonces $P(A) = 0$ o $P(B) = 1$.

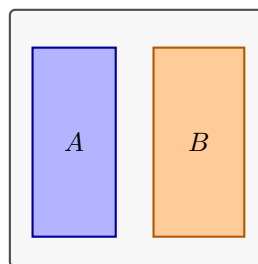
Demostración. (a) $P(A \cap \emptyset) = 0 = P(A) \cdot 0$ y $P(A \cap \Omega) = P(A) = P(A) \cdot 1$. Si $P(A) = 0$: por monotonía (vii), $0 \leq P(A \cap B) \leq P(A) = 0$, así que $P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B)$. Si $P(A) = 1$: $P(A^c) = 0$ por (v), y $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ es una unión disjunta, luego $P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c)$; como $0 \leq P(B \cap A^c) \leq P(A^c) = 0$, resulta $P(A \cap B) = P(B) = P(A)P(B)$. (b) Por (viii), $P(A \cap B^c) = P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c)$. Intercambiando los papeles de A y B se obtiene A^c y B independientes. Aplicando la primera afirmación al par independiente (A^c, B) se obtiene que A^c y B^c lo son. (c) $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, mientras que $P(A)P(B) > 0$. No son iguales. (d) Si $A \subset B$ entonces $A \cap B = A$, y la independencia da $P(A) = P(A)P(B)$, es decir, $P(A)(1 - P(B)) = 0$. ■

Intuición

(b) Es evidente en la Figura 13: si A y B son franjas que se cruzan, “fuera de la franja” también es una franja, y se siguen cruzando en rectángulos de área igual al producto. (c) Es la trampa clásica: si A y B no pueden ocurrir a la vez, entonces saber que ocurrió B te dice que A no ocurrió: ¡se dan muchísima información! **Incompatibles con probabilidad positiva son siempre dependientes.**



Independientes: se cruzan;
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$



Incompatibles: no se cruzan;
 $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$

Figura 15: Independientes e incompatibles no son lo mismo: son casi opuestos.

1.5.2 Teoría y práctica

Intuición

La definición anterior es el *punto de vista teórico*: dados los eventos y P , se *comprueba* si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. En la *práctica* la independencia suele venir dada por las condiciones físicas del experimento (dos dados que no se tocan, dos lanzamientos separados en el tiempo), y entonces se usa la fórmula al revés, para *construir* las probabilidades: “como son independientes, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ”. Por ejemplo, $P(\text{cinco cruces seguidas}) = (1/2)^5$.

1.5.3 – 1.5.4 Familias de eventos independientes

Definición

Una familia finita de eventos $A_1, \dots, A_n$ se dice **independiente** cuando, para todo subconjunto no vacío $I \subset \{1, \dots, n\}$,

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

(Con $|I| = 1$ la condición es trivial; con $|I| = 2$ es la independencia dos a dos.)

Equivalentemente (definición **recursiva**): los n eventos son independientes cuando $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n)$ y todo subconjunto de k de estos eventos, con $2 \leq k < n$, es independiente.

Intuición

No basta con que las *parejas* se factoricen: tiene que factorizarse cualquier grupo de eventos que elijas (parejas, ternas, cuaternas...). Geométricamente, en $\Omega = [0, 1]^n$ con el volumen como probabilidad, n eventos independientes son “ n franjas en n direcciones distintas”, y su intersección es una caja de volumen igual al producto de las anchuras.

Proposición 1.5.4 (las dos definiciones son equivalentes)

Para $n \geq 2$ eventos $A_1, \dots, A_n$ son equivalentes: (P_n) para todo I con $|I| \geq 2$, $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$; y (R_n) $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$ y todo subconjunto de k eventos, $2 \leq k < n$, es independiente en el sentido recursivo.

Demostración. Inducción (fuerte) en n . Para $n = 2$ ambas condiciones dicen $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$ (no hay k con $2 \leq k < 2$). Supongamos que la equivalencia vale para todos los tamaños menores que n .

$(R_n \Rightarrow P_n)$: el conjunto $I = \{1, \dots, n\}$ es la primera condición de (R_n) . Si $2 \leq |I| = k < n$, la subfamilia $\{A_i\}_{i \in I}$ es independiente en sentido recursivo, es decir cumple (R_k) ; por hipótesis de inducción cumple (P_k) , y en particular $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

$(P_n \Rightarrow R_n)$: la primera condición de (R_n) es (P_n) con $I = \{1, \dots, n\}$. Dada una subfamilia de k eventos ($2 \leq k < n$), (P_n) restringida a los subconjuntos de sus índices es exactamente (P_k) , luego por hipótesis de inducción cumple (R_k) . ■

1.5.5 Cuántas condiciones hay que verificar

Proposición 1.5.5

Para comprobar que n eventos son independientes hay que verificar exactamente $2^n - (n + 1)$ igualdades (una por cada subconjunto $I \subset \{1, \dots, n\}$ con al menos 2 elementos).

Demostración. Un subconjunto de $\{1, \dots, n\}$ se forma decidiendo, para cada elemento, “dentro” o “fuera”: hay 2^n subconjuntos. Quitamos el vacío (1) y los n de un solo elemento: quedan $2^n - 1 - n = 2^n - (n + 1)$. (De otro modo, $\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} = 2^n - \binom{n}{0} - \binom{n}{1}$). ■

n (número de eventos)	2	3	4	5	6	10
condiciones $2^n - (n + 1)$	1	4	11	26	57	1013

Tres eventos. A, B, C son independientes si y solo si se cumplen las **cuatro** condiciones:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

$$P(C \cap A) = P(C)P(A),$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

(Las tres primeras son las parejas; la cuarta es la triple.)

Ojo

La independencia dos a dos no asegura la independencia de todo el conjunto: las tres condiciones de parejas pueden cumplirse y fallar la triple. Hay que comprobar *todas*.

Independientes dos a dos, pero no en conjunto

Se lanzan dos monedas justas. A ="la 1.^a es cara", B ="la 2.^a es cara", C ="las dos coinciden" (CC o XX). Cada uno tiene probabilidad $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Las intersecciones dos a dos son $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \{CC\}$, todas de probabilidad $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$: las tres parejas **sí** son independientes. Pero $A \cap B \cap C = \{CC\}$ tiene probabilidad $\frac{1}{4}$, y $P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$: la condición triple **falla**. ¿Por qué? Si sabes A y B (dos caras), ya sabes con certeza C ; pero cada pareja por separado no te dice nada de la tercera.

CC	CX
XC	XX

A

CC	CX
XC	XX

B

CC	CX
XC	XX

C

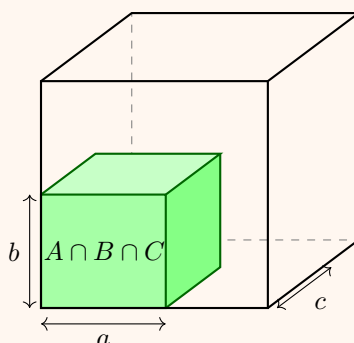
CC	CX
XC	XX

$A \cap B \cap C$

(Mismo esquema que antes: filas = 1.^a moneda, columnas = 2.^a moneda. A es la fila de arriba, B la columna de la izquierda y C la diagonal. Las tres se cortan dos a dos en la misma casilla CC, pero esa casilla pesa $\frac{1}{4}$, no $\frac{1}{8}$.)

Tres eventos que sí son independientes: el cubo

Sea $\Omega = [0, 1]^3$ (un cubo de volumen 1) con el volumen como probabilidad. Sean $A = \{x < a\}$, $B = \{y < b\}$, $C = \{z < c\}$, tres "losas". Cada una tiene probabilidad a, b, c . Las intersecciones dos a dos son cajas: $A \cap B = [0, a] \times [0, b] \times [0, 1]$ tiene volumen $a \cdot b \cdot 1 = ab = P(A)P(B)$, y análogamente las demás. La triple $A \cap B \cap C = [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ tiene volumen abc . Se cumplen las *cuatro* condiciones: son independientes.



Volumen de la caja = $a \cdot b \cdot c$ = producto de las tres anchuras. (Aquí el volumen como probabilidad es solo una imagen: la existencia de este P en $[0, 1]^3$ es un teorema que no se demuestra en este curso.)

1.6 Producto de espacios de probabilidad

Esta sección es corta y cierra el tema 1: explica cómo describir **dos experimentos independientes realizados a la vez** (por ejemplo, tirar un dado y lanzar una moneda) como un único espacio de probabilidad. Es la base formal de expresiones como “tiramos dos dados” que hemos usado sin más explicación en las secciones anteriores.

1.6.1 La idea: combinar dos experimentos independientes

Definición

Consideremos dos experimentos aleatorios E_1 y E_2 , descritos por sendos espacios de probabilidad $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ y $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$. Si realizamos los dos experimentos **de manera independiente** (ninguno afecta al otro), esta realización conjunta se puede considerar un nuevo experimento E , cuyos resultados son pares $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$.

Queremos asignar una probabilidad P a ciertos eventos de E de manera que

$$P(A_1 \times \Omega_2) = P_1(A_1), \quad P(\Omega_1 \times A_2) = P_2(A_2).$$

Si además obtener $\omega_1 \in A_1$ es independiente de obtener $\omega_2 \in A_2$, la probabilidad de $(\omega_1, \omega_2) \in A_1 \times A_2$ debe ser

$$P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1) P_2(A_2).$$

Esta fórmula lleva a definir el concepto de **medida de probabilidad producto**.

Intuición

Es exactamente la idea de independencia de la sección 1.5, pero ahora usada para *construir* un espacio nuevo en lugar de para comprobar una propiedad. En el modelo geométrico: si Ω_1 es un segmento de longitud 1 y Ω_2 otro segmento de longitud 1, el nuevo espacio $\Omega_1 \times \Omega_2$ es el **cuadrado unidad**, y $P(A_1 \times A_2)$ es el **área** del rectángulo $A_1 \times A_2$: exactamente la Figura 13 de la sección 1.5, pero leída ahora como la definición de un espacio de probabilidad nuevo en vez de como una comprobación.

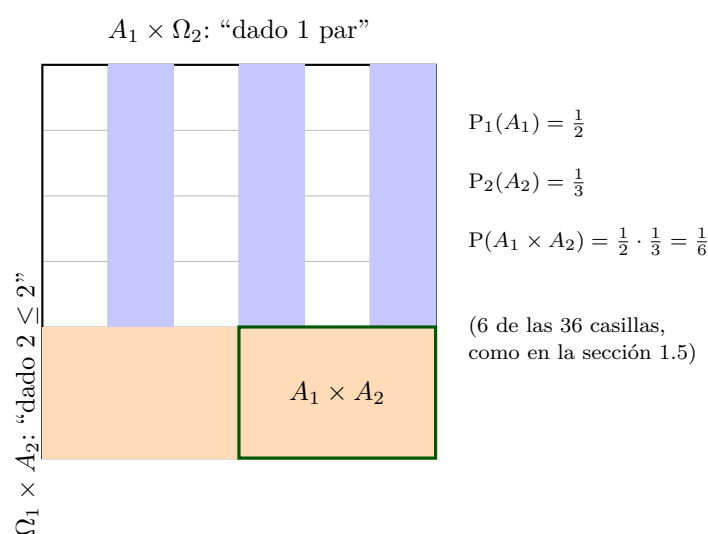


Figura 16: Dos dados como espacio producto. La franja azul es “dado 1 par”, la franja naranja es “dado 2 ≤ 2 ”; su intersección (verde) es el rectángulo $A_1 \times A_2$, de área (probabilidad) igual al producto de las áreas de las dos franjas.

1.6.2 El espacio medible producto

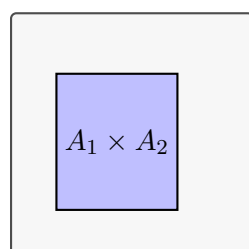
Definición

Sean $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ dos espacios medibles. Se define el **espacio medible producto** como el par $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$, siendo:

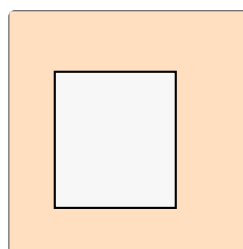
- $\Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\}$, el **espacio muestral producto**;
- $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, la σ -álgebra en $\Omega_1 \times \Omega_2$ **generada** por los productos cartesianos $A_1 \times A_2$ con $A_1 \in \mathcal{F}_1$, $A_2 \in \mathcal{F}_2$ (en el sentido de la sección 1.2.8: $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma(\{A_1 \times A_2 : A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2\})$).

Intuición

No basta con tomar como eventos *solo* los rectángulos $A_1 \times A_2$: esa colección no es, en general, cerrada por uniones ni complementarios (el complementario de un rectángulo dentro del cuadrado no es un rectángulo, ver Figura 17). Por eso $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ se define como la σ -álgebra *generada* por los rectángulos: la más pequeña que sí los contiene a todos y es cerrada por las operaciones lógicas (Proposición 1.2.8).



Un rectángulo
(generador)



Su complementario:
no es un rectángulo

Figura 17: Por eso $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ no puede ser solo “el conjunto de los rectángulos”: hace falta cerrar esa colección con complementarios y uniones, es decir, tomar la σ -álgebra que generan.

1.6.3 La probabilidad producto

Teorema 1.6.3 (existencia y unicidad de la probabilidad producto)

Supongamos además que $P_1 : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathbb{R}$ y $P_2 : \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathbb{R}$ son medidas de probabilidad. Entonces existe una **única** medida de probabilidad

$$P_1 \times P_2 : \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que $(P_1 \times P_2)(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2)$ para todo $A_1 \in \mathcal{F}_1$, $A_2 \in \mathcal{F}_2$.

Se dice que $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, P_1 \times P_2)$ es el **espacio de probabilidad producto** de $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ y $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$.

Intuición

Este teorema *no se demuestra en el curso* (la demostración general requiere herramientas de teoría de la medida que quedan fuera del temario); aquí solo se enuncia y se usa. Lo importante es lo que dice: **basta con fijar la probabilidad en los rectángulos** (el producto $P_1(A_1)P_2(A_2)$) para que quede determinada, de forma única, la probabilidad de *cualquier* evento de la σ -álgebra producto, incluidos los que no son rectángulos.

Dos dados como espacio producto

Sea $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1), P_1)$ el espacio de un dado equilibrado ($\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$, cada $P_1(i) = \frac{1}{6}$) y $(\Omega_2, \mathcal{P}(\Omega_2), P_2)$ una copia idéntica. El espacio producto es $\Omega_1 \times \Omega_2 = \{1, \dots, 6\}^2$, con 36 elementos, y

$$(P_1 \times P_2)(\{(i, j)\}) = P_1(i) P_2(j) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \quad \text{para todo } (i, j).$$

Esto recupera exactamente el espacio Ω_1 (dados distinguibles) de la sección 1.4.5: los 36 resultados equiprobables con los que ya hemos trabajado. El teorema garantiza que, a partir de aquí, la probabilidad de *cualquier* evento —como “suma 6”, que no es un rectángulo— queda determinada sin ambigüedad: sumando las probabilidades $\frac{1}{36}$ de sus elementos, como hicimos entonces.

Ampliación (más allá de pie-resum)

La construcción se extiende de forma natural a más de dos factores: $\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$ con $P_1 \times \dots \times P_n$, y es la manera formal de decir “repetimos n veces el mismo experimento de forma independiente”. Es la construcción que hay detrás de expresiones como “se lanzan n monedas independientes” que usaremos constantemente en la sección 2.3 (distribuciones binomial, geométrica, etc.).

2.1 Variables aleatorias

Aviso importante sobre esta sección

Tu **pie-resum** que me pasaste solo llegaba hasta el punto **1.6.3**: no incluye el tema 2. Lo que sigue (secciones 2.1 a 2.3) lo he construido a partir del archivo de ampliación (los apuntes de J. M. Aroca), que sí desarrolla estos puntos con la misma estructura estándar de la asignatura. La numeración de secciones (2.1, 2.2, 2.3) coincide con la de tus apuntes de ampliación, pero **la numeración de los ítems dentro de cada punto** (por ejemplo, “(2.1.1)”) **es mía**, no del profesor: la he introducido solo para poder referenciar definiciones y resultados con el mismo estilo que en el tema 1. Si tu profesor usa otra numeración o un enfoque distinto en clase, dímelo y lo ajusto.

Hasta ahora hemos hablado de la probabilidad de *eventos* (subconjuntos de Ω). En la práctica casi siempre nos interesa un **número** asociado al resultado del experimento (una suma, un conteo, un tiempo de espera...), no el resultado en sí. Una **variable aleatoria** es precisamente esa idea: una regla que convierte cada resultado $\omega \in \Omega$ en un número real.

2.1.1 Definición de variable aleatoria

Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio probabilitizable. Una **variable aleatoria** (VA) es una aplicación

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es **medible**: para todo boreliano $A \subset \mathbb{R}$ (todo elemento de la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}$, sección 1.2.8), la antiimagen $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$ es un evento de $\mathcal{F}$.

Intuición

Una variable aleatoria **asigna un valor numérico a cada resultado** del experimento. La condición de “medible” es técnica y casi nunca hay que comprobarla en la práctica: dice, simplemente, que preguntas razonables sobre X (“¿ X está entre a y b ?”) se pueden traducir siempre a un evento de Ω sobre el que ya sabemos calcular probabilidades. En el curso, **toda** función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que se use será medible; no hace falta demostrarlo.

Como los resultados de un experimento se expresan muchas veces de forma natural como números, es fácil confundir Ω con su imagen bajo X ; conviene no perder de vista que X es una *función*, distinta de Ω .

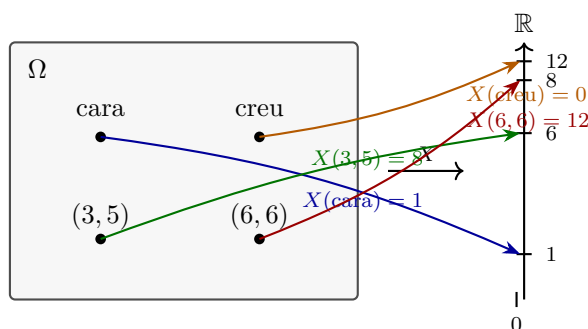


Figura 18: Una variable aleatoria es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Aquí se combinan dos experimentos distintos (moneda y suma de dos dados) para mostrar que X puede ser cualquier regla numérica sobre los resultados.

Variables aleatorias habituales

- $E = \text{“lanzar una moneda”}$, $\Omega = \{\text{cara, creu}\}$: $X(\text{cara}) = 1$, $X(\text{creu}) = 0$.
- $E = \text{“lanzar un dado”}$, $\Omega = \{1, \dots, 6\}$: $X(n) = n$ (la variable “identidad”).
- $E = \text{“lanzar dos dados”}$, $\Omega = \{(a, b) : 1 \leq a, b \leq 6\}$: $X(a, b) = a + b$, la suma de los dos valores.
- $E = \text{“lanzar cuatro monedas”}$: $X = \text{número de caras obtenidas}$, con $X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- $E = \text{“elegir un instante del día al azar”}$, $\Omega = [0, 24)$: $X(t) = t$.

Ojo

Para un mismo experimento hay **infinitas** variables aleatorias posibles. En el último ejemplo, $Y(t) = 0$ si $0 \leq t < 12$ y $Y(t) = 1$ si $12 \leq t < 24$ es otra variable aleatoria distinta sobre el mismo Ω (por ejemplo, “¿es de mañana o de tarde?”); también lo es la variable **constante** $Z(t) = 1$ para todo t . No hay “la” variable aleatoria de un experimento: cada pregunta numérica que te interese define una.

2.1.2 La probabilidad inducida por X
Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria. Para cada boreliano $A \subset \mathbb{R}$ definimos

$$P_X(A) := P(X^{-1}(A)) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}).$$

Se dice que $P_X(A)$ es la probabilidad de que, al hacer el experimento, el valor obtenido de X pertenezca a A ; se escribe también $P(X \in A)$.

Proposición 2.1.2 (P_X es una probabilidad en $\mathbb{R}$)

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}, P_X)$ es un espacio de probabilidad: P_X cumple los tres axiomas de Kolmogórov (1.3.2) sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Demostración. Normalización: $P_X(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1$, ya que $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$ (todo resultado tiene un valor real).

Positividad: $P_X(A) = P(X^{-1}(A)) \geq 0$ porque P es una probabilidad en Ω .

σ -aditividad: si $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}$ son borelianos disjuntos dos a dos, sus antiimágenes $X^{-1}(A_i)$ son también disjuntas dos a dos: si $\omega \in X^{-1}(A_i) \cap X^{-1}(A_j)$ con $i \neq j$, entonces $X(\omega) \in A_i \cap A_j = \emptyset$, contradicción. Además $X^{-1}(\bigcup_i A_i) = \bigcup_i X^{-1}(A_i)$ (una antiimagen de una unión es la unión de las antiimágenes). Por tanto

$$P_X\left(\bigcup_i A_i\right) = P\left(\bigcup_i X^{-1}(A_i)\right) = \sum_i P(X^{-1}(A_i)) = \sum_i P_X(A_i),$$

usando la σ -aditividad de P en el paso central. ■

Intuición

X “traslada” todo el espacio de probabilidad de Ω a $\mathbb{R}$: cada evento de Ω que nos interese sobre X tiene una imagen en $\mathbb{R}$, y su probabilidad se hereda sin más que mirar qué resultados de Ω producen esos valores. A partir de aquí, **podemos olvidarnos de Ω** y trabajar directamente con P_X sobre $\mathbb{R}$: es lo que hacemos siempre que decimos, por ejemplo, “la probabilidad de que

salgan más de 3 caras es ...” sin volver a mencionar el espacio muestral original.

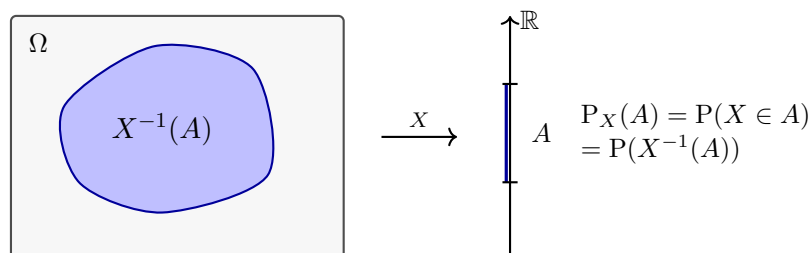


Figura 19: La probabilidad inducida: para saber $P(X \in A)$, se mira qué región de Ω (la antiimagen $X^{-1}(A)$) produce valores dentro de A , y se toma la probabilidad de esa región.

Ojo

No hace falta conocer la probabilidad de *todos* los borelianos por separado. Como $\mathcal{B}$ está generada por las semirrectas $(-\infty, x]$ (sección 1.2.8, con $\mathcal{C} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$), basta con conocer

$$P_X((-\infty, x]) = P(X \leq x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

para que, en principio, queden determinadas las probabilidades de todos los demás borelianos. Esto motiva la definición central de la siguiente sección. A partir de ahora, cuando no haya confusión posible, escribiremos simplemente P en lugar de P_X .

2.2 Función de distribución

2.2.1 Definición

Definición

Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ con una variable aleatoria X , se define la **función de distribución** de X como

$$F_X(x) := P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Es, por tanto, la probabilidad del intervalo $(-\infty, x]$: $F_X(x) = P_X((-\infty, x])$.

Intuición

$F_X(x)$ es la **probabilidad acumulada hasta x** : cuánta “masa” de probabilidad hay a la izquierda de x (incluido x). En el modelo geométrico de la sección 1.3, si pensamos en $\mathbb{R}$ como una regla y en P_X como una forma de repartir un total de área 1 sobre ella, $F_X(x)$ es el área acumulada desde $-\infty$ hasta x .

Como $\mathcal{B}$ está generada por las semirrectas $(-\infty, x]$ (comentario final de 2.1.2), conocer F_X para *todo* x equivale a conocer $P_X(A)$ para *todo* boreliano A : F_X **caracteriza completamente a la variable aleatoria X** . Es la herramienta central de todo lo que sigue en la asignatura.

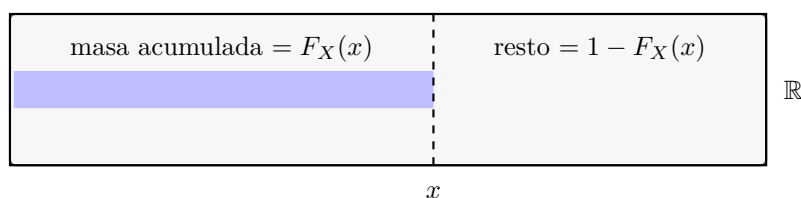


Figura 20: $F_X(x)$ es toda la probabilidad (área) que hay a la izquierda de x , incluido x .

2.2.2 La probabilidad de un intervalo $(a, b]$

Proposición 2.2.2

Para $a < b$,

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Demostración. El intervalo $(-\infty, b]$ se descompone como unión disjunta $(-\infty, a] \cup (a, b]$ (Lema 1.1.5(e), aplicado a las semirrectas). Por aditividad (1.3.2(iii)),

$$F_X(b) = P_X((-\infty, b]) = P_X((-\infty, a]) + P_X((a, b]) = F_X(a) + P(a < X \leq b).$$

Despejando se obtiene el resultado. (Es, en esencia, la propiedad (viii) de 1.3.4 aplicada a $A = (-\infty, b]$ y $B = (-\infty, a]$.) ■

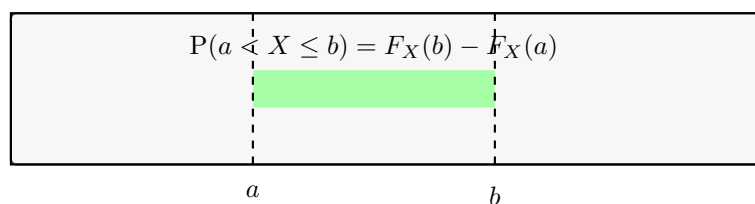


Figura 21: La probabilidad de un intervalo es la diferencia de las masas acumuladas en sus extremos: se “resta” lo que ya estaba contado hasta a .

2.2.3 Las cuatro propiedades de F_X

Teorema 2.2.3

La función de distribución F_X cumple:

- (1) $0 \leq F_X(x) \leq 1$ para todo x ;
- (2) F_X es **creciente** (no necesariamente estricta): $x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
- (4) F_X es **continua por la derecha**: $\lim_{t \rightarrow x^+} F_X(t) = F_X(x)$ para todo x .

Demostración. (1) $F_X(x) = P_X((-\infty, x])$ es, por definición, una probabilidad: cumple $0 \leq F_X(x) \leq 1$ por los axiomas de positividad y por la propiedad (vi) de 1.3.4.

(2) Sean $x_1 < x_2$. Por la Proposición 2.2.2 (con $a = x_1$, $b = x_2$), $F_X(x_2) = F_X(x_1) + P(x_1 < X \leq x_2) \geq F_X(x_1)$, ya que $P(x_1 < X \leq x_2) \geq 0$.

(3) Por (2), F_X es monótona (creciente) y está acotada entre 0 y 1 por (1); por tanto los límites $\ell_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x)$ y $\ell_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x)$ existen y $0 \leq \ell_- \leq \ell_+ \leq 1$ (toda sucesión monótona y acotada converge). Para identificarlos, tomamos una sucesión $x_n \rightarrow -\infty$ estricta-

mente decreciente y consideramos los intervalos $B_n = (-\infty, x_n]$: es una sucesión **decreciente** de eventos ($B_{n+1} \subset B_n$) con $\bigcap_n B_n = \emptyset$ (ningún número real es menor que todos los x_n). Por el lema de convergencia monótona decreciente (1.3.6(b)),

$$\ell_- = \lim_n F_X(x_n) = \lim_n P(B_n) = P\left(\bigcap_n B_n\right) = P(\emptyset) = 0.$$

Análogamente, tomando $x_n \rightarrow +\infty$ creciente y $A_n = (-\infty, x_n]$ (sucesión **creciente** con $\bigcup_n A_n = \mathbb{R}$), el lema de convergencia monótona creciente (1.3.6(a)) da

$$\ell_+ = \lim_n F_X(x_n) = \lim_n P(A_n) = P\left(\bigcup_n A_n\right) = P(\mathbb{R}) = 1.$$

Como el límite de una función monótona existe y coincide con el límite de cualquier sucesión que tienda a $\pm\infty$, esto prueba (3).

(4) Fijamos $x \in \mathbb{R}$ y una sucesión $x_n \downarrow x$ estrictamente decreciente hacia x (por ejemplo $x_n = x + \frac{1}{n}$), con $x_n > x_{n+1} > x$ para todo n . Como F_X es monótona y acotada, existe $\ell = \lim_{t \rightarrow x^+} F_X(t) = \lim_n F_X(x_n)$ (el límite por la derecha existe y es independiente de la sucesión elegida, por monotonía). Sea $A_n = (x, x_n]$: es una sucesión **decreciente** de eventos con $\bigcap_n A_n = \emptyset$ (ningún número mayor que x es menor o igual que todos los x_n , pues $x_n \rightarrow x$). Por la Proposición 2.2.2 y el lema de convergencia monótona decreciente (1.3.6(b)),

$$\ell - F_X(x) = \lim_n (F_X(x_n) - F_X(x)) = \lim_n P(x < X \leq x_n) = \lim_n P(A_n) = P\left(\bigcap_n A_n\right) = P(\emptyset) = 0,$$

luego $\ell = F_X(x)$, que es justamente la continuidad por la derecha. ■

Intuición

(1) y (2): la masa acumulada nunca es negativa ni disminuye al desplazarnos hacia la derecha (nunca “quitamos” probabilidad). (3): a la izquierda de todo no hay nada acumulado (0); a la derecha de todo está acumulada toda la probabilidad (1). (4) es más sutil: dice que si te acercas a x por la derecha, el valor de F_X converge exactamente a $F_X(x)$ —no hay “sorpresas” al aproximarse por ese lado—, pero *nada se garantiza acercándose por la izquierda*: ahí es donde pueden aparecer saltos, como veremos a continuación.

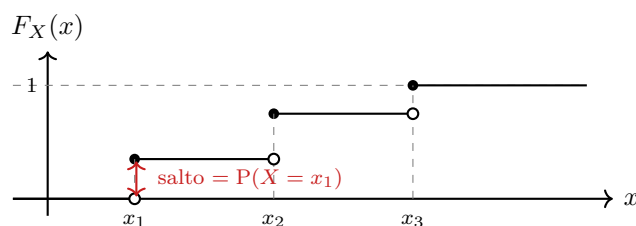


Figura 22: Ejemplo de F_X : creciente, entre 0 y 1, tiende a 0 a la izquierda y a 1 a la derecha. En cada salto, el punto *relleno* (el valor que realmente toma F_X) está siempre en lo alto del escalón: eso es la continuidad por la derecha.

2.2.4 La probabilidad de un punto aislado

Proposición 2.2.4

Para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$P(X = a) = F_X(a) - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t) =: F_X(a) - F_X(a^-),$$

es decir, la probabilidad del punto a es el **salto** de F_X en a . En particular, si F_X es continua por la izquierda en a (es decir, si $F_X(a^-) = F_X(a)$, y F_X no tiene salto ahí), entonces $P(X = a) = 0$.

Demostración. Sea $x_n \uparrow a$ una sucesión estrictamente creciente hacia a (por ejemplo $x_n = a - \frac{1}{n}$). Los intervalos $A_n = (x_n, a]$ forman una sucesión **decreciente** de eventos ($A_{n+1} \subset A_n$, pues $x_{n+1} > x_n$) con $\bigcap_n A_n = \{a\}$ (un punto y está en todos los A_n syss $x_n < y \leq a$ para todo n , es decir syss $y = a$, ya que $x_n \rightarrow a$). Por la Proposición 2.2.2, $P(A_n) = F_X(a) - F_X(x_n)$. Por el lema de convergencia monótona decreciente (1.3.6(b)),

$$P(X = a) = P(\{a\}) = P\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim_n P(A_n) = \lim_n (F_X(a) - F_X(x_n)) = F_X(a) - F_X(a^-).$$

■

Intuición

Volviendo a la Figura 22: la altura de cada escalón (la distancia entre el punto hueco y el punto relleno) es *exactamente* la probabilidad de ese punto. Donde F_X sube de golpe, hay un valor con probabilidad positiva; donde F_X es continua (no da saltos), el punto correspondiente tiene probabilidad 0 —aunque, como veremos en el tema de variables continuas, eso no significa que ese valor sea “imposible”.

Esto también explica por qué la propiedad (4) del Teorema 2.2.3 pide continuidad *por la derecha* y no por la izquierda: como $F_X(x) = P(X \leq x)$ *incluye* el propio x , el salto en $x = a$ ya está contado en $F_X(a)$; el límite por la izquierda, en cambio, es lo que había acumulado *antes* de llegar a a , sin la masa puntual de a .

Idea clave de esta sección

Las **discontinuidades** de F_X señalan los valores con probabilidad positiva (el carácter “discreto” de la variable en ese punto), y el tamaño del salto es exactamente esa probabilidad. Esta observación es la puerta de entrada a la sección 2.3.

2.3 Variables aleatorias discretas

2.3.1 Definición

Definición

Una variable aleatoria X es **discreta** cuando toma un conjunto **finito o numerable** de valores $x_1, x_2, \dots$ (comparar con los espacios de probabilidad discretos de la sección 1.4). Escribimos $\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ para el conjunto de valores que toma X , y

$$p_k := P(X = x_k)$$

para las probabilidades correspondientes. A la función $P_X : \Omega_X \rightarrow \mathbb{R}$, $P_X(x_k) = p_k$, se la llama **función de probabilidad** de X (es exactamente la función de masa de probabilidad de la

sección 1.4.3, ahora vista sobre los valores de X en vez de sobre Ω).

Proposición 2.3.1 (F_X es una función escalonada)

Si $\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ (ordenados, $x_1 < x_2 < \dots$) con probabilidades $p_1, p_2, \dots$, entonces F_X es una **función escalonada**: constante entre dos valores consecutivos de Ω_X , con un salto de altura p_k en cada x_k . De forma compacta, usando la función de Heaviside $u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$,

$$F_X(x) = \sum_k p_k u(x - x_k).$$

Recíprocamente, la función de probabilidad se recupera de F_X por

$$P_X(x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_k^-),$$

que es la Proposición 2.2.4 aplicada a cada x_k .

Demostración. Por la Proposición 2.1.2 (sección 2.1) aplicada a $A = (-\infty, x]$: $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} P(X = x_k) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ (es el Teorema 1.4.3(a), la suma de las probabilidades elementales de los resultados favorables, ahora escrita sobre los valores de X). Esta suma es exactamente $\sum_k p_k u(x - x_k)$, ya que $u(x - x_k) = 1$ si y sólo si $x_k \leq x$. Como los x_k están aislados unos de otros, entre dos consecutivos F_X no cambia (no hay ningún p_j que sumar), y al llegar a cada x_k se suma p_k de golpe: eso es el salto. La fórmula recíproca es exactamente la Proposición 2.2.4, ya que fuera de los x_k no hay saltos. ■

Intuición

Esto conecta directamente con la sección 1.4: una variable discreta reparte su probabilidad en “paquetes” sobre unos pocos puntos, exactamente como un espacio de probabilidad discreto reparte sus pesos p_i sobre los elementos de Ω . La función de distribución es ahora una **escalera**: plana entre valores, con un escalón de altura p_k en cada x_k .

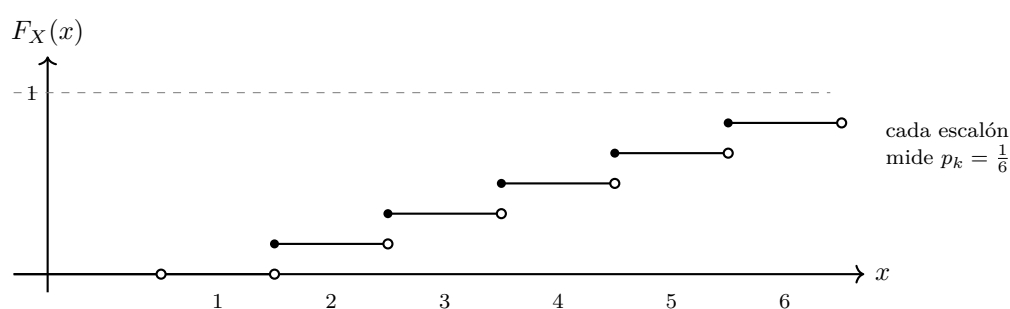


Figura 23: Función de distribución de un dado equilibrado: $\Omega_X = \{1, \dots, 6\}$, cada $p_k = \frac{1}{6}$. Es una escalera con 6 peldaños de la misma altura.

A continuación, las distribuciones discretas más importantes de la asignatura.

2.3.2 Bernoulli

Definición

X es de **Bernoulli** de parámetro p (se escribe $X \sim \text{Bernoulli}(p)$) si $\Omega_X = \{0, 1\}$ con

$$P_X(1) = p, \quad P_X(0) = q := 1 - p.$$

Corresponde a un experimento con dos resultados. Si A es un evento cualquiera con $P(A) = p$, la variable “**indicador**” de A , que vale 1 si A ocurre y 0 si no, es de Bernoulli(p).

Intuición

Es el ladrillo más pequeño de la probabilidad discreta: cualquier pregunta de sí/no (¿ha salido cara?, ¿ha llegado un mensaje?, ¿el componente ha fallado?) es, en el fondo, una variable de Bernoulli. Sirve para *construir* las demás distribuciones de esta sección, repitiendo o contando experimentos de Bernoulli.

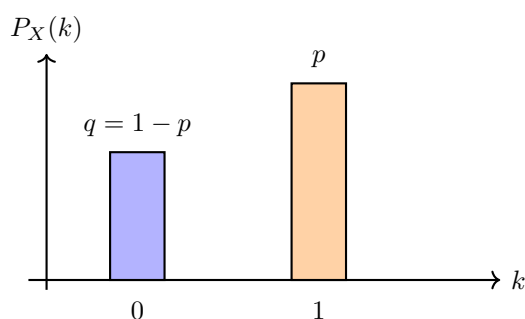


Figura 24: Función de probabilidad de una Bernoulli(p): dos barras, de alturas q y p .

2.3.3 Binomial

Definición

Repetimos n veces, de forma **independiente** (espacio producto, sección 1.6), un experimento de Bernoulli de parámetro p . Sea X el número de unos (“éxitos”) obtenidos. Entonces X es **binomial** de parámetros n y p (se escribe $X \sim \text{Binomial}(n, p)$), con $\Omega_X = \{0, 1, \dots, n\}$ y

$$P_X(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Demostración. $P_X(k)$ es la probabilidad de que haya exactamente k unos y $n - k$ ceros en la secuencia de n resultados. Para *una* secuencia concreta con esa composición (por ejemplo, unos en las k primeras posiciones y ceros en el resto), la probabilidad es $p^k q^{n-k}$: por independencia (espacio producto, 1.6.3), se multiplican las probabilidades de cada resultado individual. Estas secuencias con exactamente k unos son eventos incompatibles entre sí (dos secuencias distintas no pueden ocurrir a la vez), y hay $\binom{n}{k}$ de ellas (tantas como maneras de elegir en qué k de las n posiciones van los unos). Por aditividad (1.3.2(iii)), se suman sus $\binom{n}{k}$ probabilidades, todas iguales a $p^k q^{n-k}$, y se obtiene $P_X(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. ■

Intuición

Es la distribución de “cuántos éxitos de n intentos independientes”: cuántas caras al tirar n monedas, cuántos componentes defectuosos de un lote de n fabricados de forma independi-

ente, cuántos bits erróneos de n transmitidos por un canal con probabilidad de error p (¡muy relevante en telecomunicaciones!).

Ejemplo

Se tira un dado 10 veces. ¿Probabilidad de que el 6 salga exactamente 4 veces? Sea X el número de veces que sale 6: $X \sim \text{Binomial}(10, \frac{1}{6})$. Entonces

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} \left(\frac{1}{6}\right)^4 \left(\frac{5}{6}\right)^6 = 210 \cdot 0,00077 \cdot 0,3349 \approx 0,054.$$

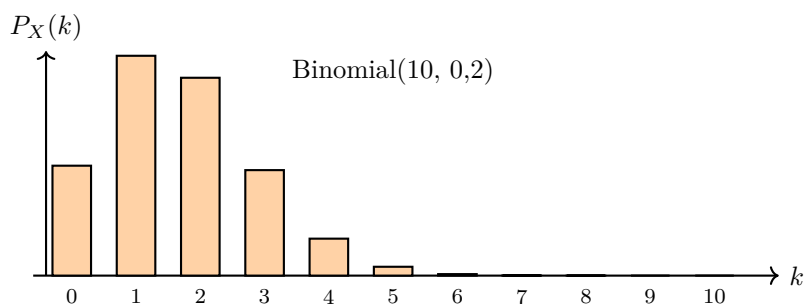


Figura 25: Función de probabilidad de una $\text{Binomial}(10, 0,2)$: siempre en forma de “campana” asimétrica, con el pico cerca de np .

2.3.4 Geométrica

Definición

X es el número de veces que hay que repetir un experimento de Bernoulli de parámetro p **hasta que sale un 1 (incluido ese ensayo)**. Entonces X es **geométrica** de parámetro p ($X \sim \text{Geométrica}(p)$), con $\Omega_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ y

$$P_X(k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Demostración. $P_X(k)$ es la probabilidad de que salgan $k - 1$ ceros seguidos y a continuación un uno. Por independencia (espacio producto), $P(X = k) = \underbrace{q \cdot q \cdots q}_{k-1} \cdot p = q^{k-1}p$. ■

Función de distribución de la geométrica

$$F_X(k) = P(X \leq k) = 1 - q^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Demostración. El evento complementario de $X \leq k$ es $X > k$, es decir, que los k primeros ensayos sean todos cero: $P(X > k) = q^k$ (por independencia, como en la demostración anterior). Por la propiedad del complemento (1.3.4(v)), $F_X(k) = P(X \leq k) = 1 - P(X > k) = 1 - q^k$. ■

Intuición

Es la distribución de “cuántos intentos hasta el primer éxito”: cuántas tiradas de un dado hasta el primer 6, cuántos paquetes hay que enviar hasta que uno llega sin errores. Nótese el paralelismo con el ejemplo de la moneda de la sección 1.4.6 y 1.3.6: aquella variable “número de tiradas hasta la primera cara” es, precisamente, una geométrica de parámetro $p = \frac{1}{2}$, y $P(N > n) = q^n = (1/2)^n$ es exactamente lo que ya habíamos calculado allí.

Ejemplo

Se tira un dado hasta que sale un 6. ¿Probabilidad de que hagan falta 5 o más tiradas? Sea $X \sim \text{Geométrica}(\frac{1}{6})$. Entonces

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - F_X(4) = q^4 = \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0,482.$$

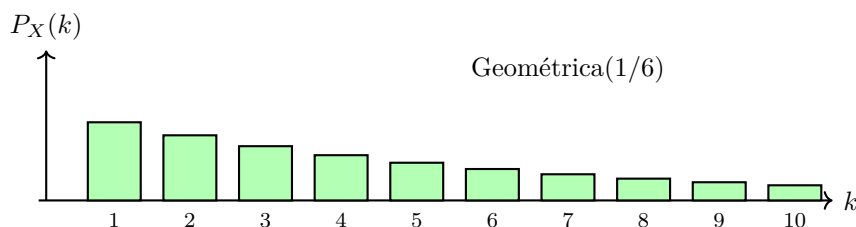


Figura 26: Función de probabilidad de una Geométrica(1/6): siempre **decreciente**, con el valor más probable en $k = 1$.

Ojo

La geométrica es la única distribución discreta con la propiedad de “falta de memoria”: $P(X > t + h \mid X > t) = P(X > h)$. Verás esta propiedad con detalle más adelante en el curso, junto con su análoga continua (la exponencial).

2.3.5 Hipergeométrica

Definición

Una urna contiene b bolas blancas y $N - b$ bolas negras (N en total). Se extraen n bolas **sin reemplazamiento**. Sea X el número de bolas blancas extraídas. Entonces X es **hipergeométrica** de parámetros N, b, n , con $\Omega_X = \{0, 1, \dots, n\}$ y

$$P_X(k) = \frac{\binom{b}{k} \binom{N-b}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Intuición

$\binom{b}{k}$ cuenta las formas de elegir las k bolas blancas entre las b disponibles; $\binom{N-b}{n-k}$, las formas de elegir las $n - k$ bolas negras restantes entre las $N - b$ disponibles; y $\binom{N}{n}$, el total de formas de elegir n bolas de las N (todas equiprobables, regla de Laplace de la sección 1.4.5). Es la razón “casos favorables entre posibles” aplicada a extracciones sin reemplazamiento.

Si las extracciones fueran **con reemplazamiento**, cada extracción sería independiente de las anteriores y X sería **binomial**($n, p = b/N$): es la diferencia clave entre ambas distribuciones. En la hipergeométrica **no hay independencia**: extraer una bola blanca cambia la composición de la urna y, por tanto, la probabilidad de la siguiente extracción.

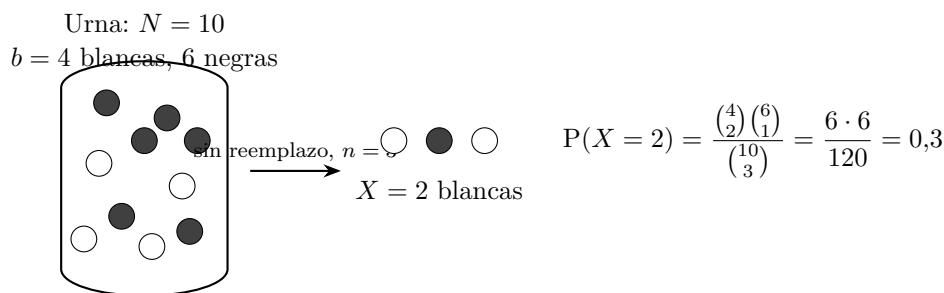


Figura 27: Ejemplo de hipergeométrica: urna con 4 bolas blancas y 6 negras, se extraen 3 sin reemplazo.

2.3.6 Poisson

Definición

Cierto evento ocurre en instantes aleatorios, de forma independiente, a lo largo del tiempo (o del espacio): por ejemplo, la llegada de conexiones a un servidor, o de llamadas a una centralita. Fijado un intervalo (de tiempo, longitud, etc.) y llamando X al número de veces que ocurre el evento en ese intervalo, decimos que X es de **Poisson** de parámetro α ($X \sim \text{Poisson}(\alpha)$) si $\Omega_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ y

$$P_X(k) = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Proposición 2.3.6 (Poisson como límite de la binomial)

Dividimos el intervalo T en n subintervalos de longitud $\Delta t = T/n$, con n muy grande (y Δt muy pequeño), de modo que en cada subintervalo el evento ocurre como mucho una vez, con probabilidad $p = \lambda \Delta t$ (despreciamos la probabilidad de más de un evento por subintervalo). El número total de eventos en T es entonces Binomial(n, p) con $p = \lambda T/n$, y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}, \quad \alpha := \lambda T.$$

Demostración. Escribimos $p = \alpha/n$ y desarrollamos:

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\alpha}{n}\right)^{n-k} \\
 &= \frac{\alpha^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\alpha}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\alpha}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\alpha}{n}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1}.
 \end{aligned}$$

El primer factor subrayado tiende a 1 porque es un producto de k términos, cada uno de la forma $1 - \frac{j}{n} \rightarrow 1$ (con k fijo). El segundo tiende a $e^{-\alpha}$ por la definición del número e (límite fundamental $(1 - x/n)^n \rightarrow e^{-x}$). El tercero tiende a 1 porque k está fijo y $\alpha/n \rightarrow 0$. El producto de los tres límites da $\frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$. ■

Intuición

La Poisson describe “conteos raros mirados a lo largo de mucho tiempo (o espacio)”: muchas oportunidades diminutas de que algo ocurra (n subintervalos), cada una con una probabilidad muy pequeña ($p = \lambda \Delta t$), pero con un producto medio $np = \lambda T = \alpha$ constante. La constante λ (*tasa*) depende solo del fenómeno, no del intervalo elegido; por eso el parámetro $\alpha = \lambda T$ escala directamente con la longitud T del intervalo: doblar el tiempo de observación dobla α .

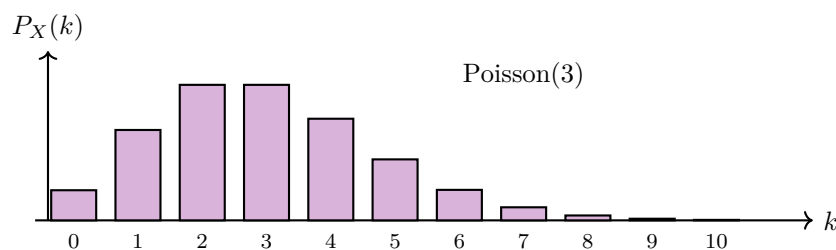


Figura 28: Función de probabilidad de una Poisson(3): forma de campana, similar a la binomial cuando n es grande y p pequeño con $np = \alpha$ fijo.

Ejemplo

La probabilidad de que haya una o más conexiones a un servidor durante un segundo vale 0,07. ¿Probabilidad de que haya cinco o más conexiones durante un minuto?

Sea α_s el parámetro de Poisson para $T = 1$ s y α_m el de $T = 60$ s; como α escala con T , $\alpha_m = 60 \alpha_s$. De $0,07 = 1 - P_{\alpha_s}(0) = 1 - e^{-\alpha_s}$ obtenemos $\alpha_s = -\ln(0,93) \approx 0,0725$, luego $\alpha_m \approx 4,354$. Entonces

$$P(X \geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^4 \frac{\alpha_m^k}{k!} e^{-\alpha_m} \approx 1 - e^{-4,354} \left(1 + 4,354 + \frac{4,354^2}{2} + \frac{4,354^3}{6} + \frac{4,354^4}{24} \right) \approx 0,44.$$

Ampliación (más allá de pie-resum)

La Proposición 2.3.6 (Poisson como límite de la binomial) se usa también **al revés**, como *aproximación*: cuando $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ con n grande y p pequeño, se puede aproximar $P(X = k) \approx \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$ con $\alpha = np$, evitando el cálculo directo de $\binom{n}{k}$ para n grande. Es una aproximación habitual en telecomunicaciones para modelar errores de transmisión raros o el tráfico de paquetes en una red.

Las cinco distribuciones discretas de la sección

Distribución	Ω_X	$P_X(k)$	Pregunta típica
Bernoulli(p)	$\{0, 1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	¿ha ocurrido A ?
Binomial(n, p)	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	éxitos en n intentos independientes
Geométrica(p)	$\{1, 2, \dots\}$	$q^{k-1} p$	intentos hasta el primer éxito
Hipergeométrica (N, b, n)	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{b}{k} \binom{N-b}{n-k} / \binom{N}{n}$	éxitos al extraer sin reemplazo
Poisson(α)	$\{0, 1, \dots\}$	$\frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$	conteos raros en un intervalo

Todas son casos particulares de la misma idea de la sección 2.3.1: repartir la probabilidad total (= 1) entre los valores de Ω_X , con $\sum_k P_X(k) = 1$ en cada caso (compárese con la sección 1.4.4).

Ejercicios resueltos

Intenta cada ejercicio antes de leer la solución. Los seis primeros (E1–E7) usan solo los puntos 1.1 a 1.5; los últimos (E8–E13) usan también 1.6 y el tema 2.

E1. Dos dados

Se lanzan dos dados distinguibles (Ω_1 , 36 casos equiprobables). Calcula: (a) $P(\text{suma } 7)$; (b) $P(\text{al menos un } 6)$; (c) $P(\text{números distintos})$.

Solución. (a) Casos favorables $(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)$: 6. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (b) El complementario es “ningún 6”: $5 \cdot 5 = 25$ casos. Por (v), $P = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$. (c) El complementario es “los dos iguales”: 6 casos. $P = 1 - \frac{6}{36} = \frac{5}{6}$.

E2. Un as entre dos cartas

De una baraja de póker se extraen 2 cartas. ¿Probabilidad de que haya *al menos un as*?

Solución. Ω : pares no ordenados, $\binom{52}{2} = 1326$ equiprobables. El complementario es “ningún as”: $\binom{48}{2} = 1128$. Por (v), $P = 1 - \frac{1128}{1326} = \frac{198}{1326} = \frac{33}{221} \approx 0,149$.

E3. Inclusión–exclusión con números

$P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$. Calcula $P(A \cup B)$, $P(A - B)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(\text{ocurre exactamente uno})$ y decide si A y B son independientes.

Solución. Por (ix): $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. Por (viii): $P(A - B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$. Por De Morgan y (v): $P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - 0,7 = 0,3$. Exactamente uno: $(A - B) \cup (B - A)$ es una unión disjunta, con $P(B - A) = 0,4 - 0,2 = 0,2$; total $0,3 + 0,2 = 0,5$. Independencia: $P(A)P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$, así que **sí** son independientes.

E4. Diferencia simétrica

Demuestra que la probabilidad de que ocurra *exactamente uno* de A o B es $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

Solución. El evento es $(A - B) \cup (B - A)$, unión disjunta (una zona está fuera de B , la otra fuera de A). Por aditividad y (viii), $P = [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

E5. Tres monedas

Se lanzan tres monedas justas independientes. ¿Probabilidad de que salga *al menos una cara*?

Solución. El complementario es XXX. Por independencia, $P(XXX) = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$. Por (v): $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

E6. Moneda hasta cara, número par de tiradas

Con $P(\omega_n) = 2^{-n}$, ¿cuál es la probabilidad de que el número de tiradas N sea par?

Solución. Por el Teorema 1.4.3, $P(N \text{ par}) = \sum_{k \geq 1} 2^{-2k} = \sum_{k \geq 1} (\frac{1}{4})^k = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}$. (Es menor que $\frac{1}{2}$: es más probable que la cara salga pronto, en una tirada impar como la 1.^a.)

E7. Independientes: unión y ni-ni

A y B independientes con $P(A) = 0,3$ y $P(B) = 0,5$. Calcula $P(A \cup B)$ y comprueba que $P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c)$.

Solución. $P(A \cap B) = 0,15$, luego $P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$ y $P(A^c \cap B^c) = 1 - 0,65 = 0,35$. Por otro lado $P(A^c)P(B^c) = 0,7 \cdot 0,5 = 0,35$. Coinciden, como asegura la Proposición 1.5.1(b).

E8. Espacio producto

Se lanza una moneda justa y, de forma independiente, un dado justo. Usando el espacio producto (sección 1.6), calcula $P(\text{cara y par})$ y $P(\text{cara o par})$.

Solución. $P(\text{cara}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{par}) = \frac{1}{2}$, independientes por construcción del espacio producto: $P(\text{cara y par}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Por (ix): $P(\text{cara o par}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

E9. Variable aleatoria y función de distribución

Se lanzan dos monedas justas independientes; X = número de caras. Halla Ω_X , P_X y dibuja (describe) F_X .

Solución. $\Omega_X = \{0, 1, 2\}$. De los 4 resultados equiprobables $\{CC, CX, XC, XX\}$: $P_X(0) = P(XX) = \frac{1}{4}$, $P_X(1) = P(\{CX, XC\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $P_X(2) = P(CC) = \frac{1}{4}$. Comprobación: $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. F_X vale 0 para $x < 0$, $\frac{1}{4}$ en $[0, 1)$, $\frac{3}{4}$ en $[1, 2)$ y 1 para $x \geq 2$: una escalera de tres peldaños de alturas $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$.

E10. Propiedades de F_X

Sea X con $F_X(x) = 0$ si $x < 0$; $F_X(x) = \frac{x}{2}$ si $0 \leq x < 2$; $F_X(x) = 1$ si $x \geq 2$. Calcula $P(X = 0)$, $P(0 < X \leq 1)$ y $P(X = 2)$.

Solución. En $x = 0$, F_X es continua (no hay salto: por la izquierda vale 0, y $F_X(0) = 0$), así que por la Proposición 2.2.4, $P(X = 0) = 0$. Por la Proposición 2.2.2: $P(0 < X \leq 1) = F_X(1) - F_X(0) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$. En $x = 2$, F_X salta de $F_X(2^-) = 1$ a $F_X(2) = 1$: no hay salto tampoco (el límite por la izquierda ya vale 1), luego $P(X = 2) = 0$. (Esta X es continua, sin masas puntuales; se estudiará en el tema siguiente.)

E11. Binomial

Un enlace transmite bits con probabilidad de error $p = 0,01$, independientes entre sí. Se envía un paquete de $n = 20$ bits. ¿Probabilidad de que el paquete llegue *sin ningún error*? ¿Y con *como mucho un error*?

Solución. Sea $X \sim \text{Binomial}(20, 0,01)$ el número de bits erróneos. $P(X = 0) = \binom{20}{0}(0,01)^0(0,99)^{20} = (0,99)^{20} \approx 0,818$. $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0,99)^{20} + 20(0,01)(0,99)^{19} \approx 0,818 + 0,165 = 0,983$.

E12. Geométrica

Se prueba repetidamente un componente hasta que falla; en cada prueba falla con probabilidad $p = 0,2$, independientemente. ¿Probabilidad de que se necesiten más de 3 pruebas?

Solución. $X \sim \text{Geométrica}(0,2)$. $P(X > 3) = 1 - F_X(3) = q^3 = (0,8)^3 = 0,512$.

E13. Poisson

A un servidor llegan conexiones a razón de $\lambda = 2$ por minuto (proceso de Poisson). ¿Probabilidad de que en un minuto no llegue ninguna conexión? ¿Y de que lleguen exactamente 2?

Solución. $\alpha = \lambda T = 2 \cdot 1 = 2$. $P(X = 0) = \frac{2^0}{0!} e^{-2} = e^{-2} \approx 0,135$. $P(X = 2) = \frac{2^2}{2!} e^{-2} = 2e^{-2} \approx 0,271$.

Resumen de resultados

Punto	Qué hay que saber
1.1 Eventos	Ω = resultados posibles. Evento = subconjunto de Ω . “o” = $\cup$, “y” = $\cap$, “no” = c , “pero no” = $-$. Imposible $\emptyset$, seguro Ω , incompatibles $A \cap B = \emptyset$.
1.2 Álgebras	Álgebra: $\mathcal{F} \neq \emptyset$, cerrada por c y $\cup$ finita (y entonces contiene $\emptyset, \Omega$ y es cerrada por $\cap$ y $-$). σ -álgebra: cerrada por $\cup$ y $\cap$ numerables. σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra; si Ω es finito son lo mismo. $\sigma(\mathcal{C})$: la más pequeña que contiene a $\mathcal{C}$. Generada por una partición en k trozos: 2^k elementos.
1.3 Probabilidad	$P(\Omega) = 1$, $P \geq 0$, σ -aditividad. Se deduce: $P(\emptyset) = 0$; $P(A^c) = 1 - P(A)$; $P(A) \leq 1$; $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$; $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; inclusión-exclusión; convergencia monótona (creciente: unión; decreciente: intersección).
1.4 Discreto	Basta dar pesos $p(\omega) \geq 0$ con $\sum p = 1$; $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$. Equiprobable: $P(A) = A / \Omega $ (solo con simetría). Con Ω infinito numerable no hay equiprobabilidad.
1.5 Independencia	A, B independientes $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Se hereda a los complementarios. Incompatibles con $P > 0 \Rightarrow$ dependientes. n eventos: $2^n - (n + 1)$ condiciones (todos los subgrupos). Dos a dos $\nRightarrow$ conjunta.
1.6 Producto	$(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, P_1 \times P_2)$: combina dos experimentos independientes; $P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2)$. Existencia y unicidad: teorema (no se demuestra).
2.1 Variable aleatoria	$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Probabilidad inducida $P_X(A) = P(X^{-1}(A))$; es una probabilidad en $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Basta conocer $P(X \leq x)$ para todo x .
2.2 Función de distribución	$F_X(x) = P(X \leq x)$. Propiedades: $0 \leq F_X \leq 1$; creciente; límites 0 y 1; continua por la derecha. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. $P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$ (salto).
2.3 Discretas	Ω_X finito o numerable; F_X escalonada, salto p_k en x_k . Bernoulli(p), Binomial(n, p) = $\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, Geométrica(p) = $q^{k-1} p$, Hipergeométrica = $\binom{b}{k} \binom{N-b}{n-k} / \binom{N}{n}$, Poisson(α) = $\frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$ (límite de la binomial).

Errores frecuentes

- Aplicar *casos favorables* / *casos posibles* cuando los casos **no son equiprobables** (dados indistinguibles).
- Usar $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B **no son incompatibles**: falta restar $P(A \cap B)$.
- Confundir **incompatibles** con **independientes**: son casi opuestos.
- Creer que **independientes dos a dos** basta para tres o más eventos: hay que comprobar también la condición triple (y todas las demás).
- Olvidar que σ -aditividad exige eventos **disjuntos**.
- Confundir $P(\omega)$ con la probabilidad de un punto en el caso continuo: en $\mathbb{R}$ un punto suele tener probabilidad 0.
- Usar la fórmula de la binomial (extracciones **con** reemplazo) cuando en realidad es un muestreo **sin** reemplazo: entonces es hipergeométrica, no binomial.

- Olvidar el “+1” o el “−1” al pasar de $P(X \leq x)$ a $P(X < x)$: usa siempre la Proposición 2.2.2 y el salto de la Proposición 2.2.4 en vez de adivinar.
- Confundir $F_X(a^-)$ (límite por la izquierda) con $F_X(a)$: por la Proposición 2.2.3(4), F_X es continua por la **derecha**, así que $F_X(a)$ ya incluye el posible salto en a .

Lista de demostraciones que debes saber reproducir

- ☐ Lema 1.1.5: De Morgan, distributiva y las dos descomposiciones disjuntas de A y de $A \cup B$.
- ☐ Proposición 1.2.2: $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$; $A \cap B \in \mathcal{F}$; $A - B \in \mathcal{F}$.
- ☐ Proposición 1.2.6 y 1.2.7: intersecciones numerables; σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra; contraejemplo de finitos/cofinitos.
- ☐ Proposición 1.2.8 y 1.2.9: $\sigma(\mathcal{C})$ está bien definida; σ -álgebra generada por una partición (2^k elementos).
- ☐ Lema 1.3.2 y Proposición 1.3.3: $P(\emptyset) = 0$, aditividad finita, caso Ω finito.
- ☐ Proposición 1.3.4 (iv)–(ix): complemento, cota, monotonía, diferencia, unión.
- ☐ Teorema 1.3.5: inclusión–exclusión para $n = 3$ (y la idea de la inducción general).
- ☐ Lema 1.3.6: convergencia monótona creciente y decreciente.
- ☐ Teorema 1.4.3: las masas $p(\omega)$ determinan P (y cualquier reparto válido define una probabilidad).
- ☐ Proposición 1.4.5 y 1.4.6: regla de Laplace; imposibilidad de equiprobabilidad en el caso infinito.
- ☐ Proposición 1.5.1: independencia y $\emptyset, \Omega, P = 0, 1$; complementarios; incompatibles; $A \subset B$.
- ☐ Proposiciones 1.5.4 y 1.5.5: las dos definiciones de independencia coinciden; cuenta $2^n - (n+1)$.
- ☐ Proposición 1.2.9: σ -álgebra generada por una partición tiene 2^k elementos.
- ☐ Proposición 2.1.2: P_X es una probabilidad en $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ (los tres axiomas).
- ☐ Proposición 2.2.2: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- ☐ Teorema 2.2.3: las cuatro propiedades de F_X (en especial (3) con los lemas de convergencia monótona, y (4) continuidad por la derecha).
- ☐ Proposición 2.2.4: la probabilidad de un punto es el salto de F_X .
- ☐ Proposición 2.3.1: F_X escalonada y la fórmula del salto para variables discretas.
- ☐ Distribución binomial: por qué $P_X(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ (secuencias con k unos).
- ☐ Distribución geométrica: por qué $P_X(k) = q^{k-1} p$ y $F_X(k) = 1 - q^k$.
- ☐ Proposición 2.3.6: la binomial converge a la Poisson (el cálculo de los tres límites).